

Album Financiero: Una solución escalable para el análisis financiero personal enfocada en BI

Autor:

Juan Carlos Larios Coronado

Fecha:

January 2026

Herramientas utilizadas:

Power BI, Microsoft Excel, PostgreSQL, SQL, Python, Power Query, DAX measures, DAX studio, Google Data Analytics Framework and Open AI (ChatGPT).

Tipo de proyecto:

Capstone Project – Business Intelligence & Analytics Portfolio

Contents

Analysis Framework	3
Introduction	4
Project background	¡Error! Marcador no definido.
A clear problem statement / research question.....	¡Error! Marcador no definido.
Project core principles	¡Error! Marcador no definido.
Project Objectives	5
Project scope and limitations.....	¡Error! Marcador no definido.
Project timeline consideration.....	¡Error! Marcador no definido.
Data preparation and cleaning	¡Error! Marcador no definido.
Environment & tools setup.....	¡Error! Marcador no definido.
Data Analysis Process	¡Error! Marcador no definido.
Ask.....	10
Project Roadmap: Key Steps to Follow.....	¡Error! Marcador no definido.
Prepare	11
Prepare – Master Excel Document “album_financiero”	¡Error! Marcador no definido.
Prepare – “dax_mediciones_y_visuales”	12
Process	14
Original Approach for the Project.....	¡Error! Marcador no definido.
Actual approach for the project.....	14
Process – Analyze DAX and calculated columns & creation of “datasets_generados”.....	16
Process – Creation of “master_album_financiero”	18
1. Initial Setup & Table Structure Design	18
2. “id_presupuesto” column	19
3. “id_deuda” column	23
4. Standardization of name extraction in column “descripcion”	24
5. Creation of folder for images of travels	¡Error! Marcador no definido.
6. Review of Historical Data Availability for “creditos” spreadsheet	26
Process – Data sources integration and datasets creation.....	27
Process - Creation of datasets in DBeaver	28
Automatization process	¡Error! Marcador no definido.
Python Exporter Script “exportar_a_csv.exe”	31
Python CSV to PostgreSQL Script “actualizar_tabla.exe”	¡Error! Marcador no definido.
Creation of functions and triggers in PostgreSQL.....	¡Error! Marcador no definido.
Curated datasets in PostgreSQL and Python script “refrescar_tablas.exe”	¡Error! Marcador no definido.
Process - Upload and defining relationships in Power BI	33

Analysis.....	36
How much money do I have in my payment methods and in my credits?.....	¡Error! Marcador no definido.
How much do I have budgeted in the month? How much remains to be spent?	37
What day is my final credit card payment due and how much should I pay? Have I arranged the money to pay the credit debt on time?.....	46
With whom have I had debts over the years?	47
Where and during which trip did I spend the money? How much did I spend per clave?	¡Error! Marcador no definido.
How much money do I currently have in my savings accounts? How have my investments changed over time? How many months can I sustain my current lifestyle based on my average monthly budget and my available savings?.....	¡Error! Marcador no definido.
Share	58
Share – “Resumen Financiero” Dashboard	58
Share – “Version Mobil”.....	63
Share – album_financiero	66
Share – album_financiero_publico	67
Act - Recommendations and Next Steps	72
Technical Improvements.....	72
Reporting Enhancements	72
Data Quality & Clarity.....	¡Error! Marcador no definido.
Knowledge Transfer & Documentation	¡Error! Marcador no definido.
Version Control & Future Replication.....	73
Conclusions & Reflections.....	74
On the Use of Generative AI	¡Error! Marcador no definido.
Reflections on tool selections	¡Error! Marcador no definido.
Development Steps & learnings	¡Error! Marcador no definido.
Appendix and comments of the author.....	¡Error! Marcador no definido.

Nota introductoria – estructura del documento

Este reporte está estructurado en tres secciones principales, cada una orientada a una etapa específica del proyecto y a su intención analítica:

Marco de Análisis

Esta sección define los objetivos, los principios rectores y las consideraciones clave del proyecto. Establece lo que el analista busca lograr, los supuestos heredados de la Fase I y la perspectiva de Inteligencia de Negocios que guía la Fase II.

Sección de Desarrollo

Esta sección documenta la ejecución del proyecto. Cubre el trabajo práctico realizado a lo largo de las seis fases establecidas del marco de trabajo de Google Data Analytics, incluyendo la preparación de datos, transformación, modelado, visualización y validación.

Conclusiones y Reflexiones

Esta sección presenta la evaluación final de los resultados del proyecto. Incluye los aprendizajes obtenidos, las reevaluaciones realizadas durante la ejecución y reflexiones sobre la calidad de los datos, la automatización y la evolución del enfoque analítico a lo largo de la Fase II.

Apéndice y comentarios del autor

Esta sección presenta la ubicación de los documentos mencionados a lo largo del reporte, los enlaces directos al repositorio de Github y al portafolio en Google Site creados, así como la definición de colores utilizada para diferenciar las distintas columnas, conceptos, tablas y los diferentes archivos y carpetas empleadas durante el desarrollo del proyecto.

Marco de Análisis

Introducción

Este proyecto es una continuación del proyecto personal “Album Financiero: Solución integral para el análisis y reporte financiero personal utilizando Power BI”, referido como Fase I. El objetivo de esta fase es evolucionar la solución ya existente hacia un sistema más eficiente y adaptable mediante la incorporación de programación para automatizar los procesos de preparación de datos, permitiendo que Power BI se concentre en el análisis visual y reduciendo la complejidad de DAX.

Esta fase, referida como Fase II, se enfoca en optimizar las métricas y visuales derivadas del conjunto de datos “`album_financiero`” mediante la mejora de la organización del reporte, la usabilidad y la navegación. Asimismo, aborda mejoras de desempeño a través de la generación automatizada de set de datos curados y su integración en PostgreSQL, lo que permite la creación de conjuntos de datos curados para respaldar un modelado analítico más robusto dentro de la solución de Power BI.

Trasfondo del proyecto

Durante el desarrollo de la Fase I, se identificaron diversas limitaciones en la forma en que la preparación y transformación de los datos se realizaban dentro de Power BI. A medida que el volumen de información y la cantidad de métricas requeridas aumentaron, se volvió evidente que depender exclusivamente de Power BI y DAX para todo el flujo de preparación de datos introducía complejidad innecesaria y reducía la flexibilidad del modelo.

Mediante una revisión iterativa de los conjuntos de datos generados en la Fase I, y con el apoyo de OpenAI como herramienta de diseño y validación, se identificaron oportunidades para reestructurar el proceso de preparación de datos utilizando SQL y Python. Estas tecnologías fueron seleccionadas para automatizar transformaciones, estandarizar salidas y generar conjuntos de datos curados, listos para Power BI, que pudieran importarse directamente al modelo.

Al trasladar una parte significativa de la lógica de procesamiento de datos a SQL y Python, la Fase II permite que Power BI se concentre en su principal fortaleza: el análisis visual y el consumo de métricas. Este rediseño reduce la complejidad de DAX, mejora el mantenimiento del modelo y permite la creación de medidas más directas, escalables y enfocadas en métricas.

Declaración del problema / Cuestionamiento en la búsqueda

Partiendo de la base sólida y exitosa establecida en la Fase I, el objetivo principal de este proyecto es optimizar aún más la solución Album Financiero mediante la mejora de la eficiencia, escalabilidad y mantenibilidad, a través de la integración de optimización en Excel, SQL y Python.

Este objetivo está guiado por las siguientes preguntas:

- ¿Cómo puede mejorarse el flujo de trabajo existente de Album Financiero mediante la automatización y la optimización de los procesos de preparación de datos, con el fin de reducir el esfuerzo manual sin comprometer la precisión y confiabilidad de los insights financieros?
- ¿Cómo pueden reestructurarse y estandarizarse las fuentes de datos basadas en Excel para respaldar de mejor manera análisis escalables, métricas consistentes y reportes de largo plazo en Power BI?
- ¿Cómo puede una solución de Inteligencia de Negocios ya funcional y validada evolucionar hacia un sistema más eficiente y automatizado que mejore el desempeño, reduzca la complejidad operativa y respalde el crecimiento analítico futuro?

Principios base del proyecto

El proyecto está guiado por un conjunto de principios fundamentales orientados a optimizar el flujo de trabajo de Album Financiero establecido en la Fase I, al mismo tiempo que se fortalecen las mejores prácticas de Inteligencia de Negocios.

La solución en Power BI está diseñada para ser lo más eficiente posible, limitando su responsabilidad a la gestión de relaciones esenciales y a las interacciones visuales. La preparación, transformación y estandarización de los datos se manejan de forma previa, con el fin de minimizar la complejidad de DAX y garantizar que las medidas se mantengan directas, legibles y enfocadas en la definición de métricas, en lugar de en la manipulación de datos.

Los documentos fuente en Excel utilizados por el usuario se transforman en fuentes de datos CSV estandarizadas y se importan a PostgreSQL mediante DBeaver. Esta base de datos se utiliza para generar conjuntos de datos curados, diseñados específicamente para alimentar el modelo de Power BI, asegurando consistencia, escalabilidad y alineación con una estructura basada en un esquema en estrella. Estos conjuntos de datos curados son principalmente activos técnicos y funcionan como la única fuente de verdad para la solución de Power BI.

Python se utiliza para respaldar la automatización de los procesos de generación y actualización de conjuntos de datos, permitiendo actualizaciones periódicas con una intervención manual mínima. Este enfoque permite que el usuario se concentre

en la actualización de la información y en el consumo de insights dentro de Power BI, en lugar de gestionar tareas repetitivas de preparación de datos.

Además de la optimización técnica, este proyecto enfatiza el desarrollo continuo de habilidades. La Fase II incorpora de manera intencional herramientas, flujos de trabajo y lógica de diseño comúnmente utilizados por analistas de datos que trabajan en entornos de Inteligencia de Negocios. OpenAI se utiliza como una herramienta de apoyo a lo largo del proyecto para asistir en la depuración, validación y refinamiento de código y lógica. Su rol es apoyar la comprensión y la toma de decisiones, no reemplazar el razonamiento analítico ni la autoría de la solución.

Objetivos del proyecto

1. Analizar las medidas DAX y columnas calculadas existentes: Comprender la lógica actual en Power BI, evaluar qué medidas respaldan los visuales e identificar oportunidades para simplificar o precalcular métricas fuera de Power BI.
2. Definir responsabilidades entre SQL y Python: Determinar qué cálculos, transformaciones de datos y procesos de automatización deben manejarse mediante sentencias SQL o código en Python para mejorar la eficiencia, automatización y escalabilidad, manteniendo las medidas DAX esenciales dentro de Power BI.
3. Reconstruir y preparar las fuentes de datos procesadas: Aplicar las mejoras identificadas en la Fase I mediante la incorporación de los IDs requeridos y columnas estructurales utilizando Power Query y tablas dinámicas, eliminando campos redundantes o derivables y generando versiones CSV limpias y estandarizadas de cada hoja de cálculo. Estos archivos CSV procesados se convierten en las fuentes primarias de datos para el análisis. El contenido original en Excel se reorganiza separando las tablas que alimentan información transaccional (tablas de hechos) de aquellas que brindan información contextual o explicativa (tablas de referencia y dimensiones). Este conjunto reorganizado de archivos de Excel se denomina Master Excel Documents.
4. Recrear y mejorar los visuales: Validar que todos los conjuntos de datos curados creados en PostgreSQL alimenten correctamente las métricas centrales en Power BI, permitiendo reconstruir las páginas existentes en reportes más detallados y enfocados, con una mejor distribución de los visuales y un uso más atractivo de la información presentada.
5. Optimizar y automatizar la actualización: Implementar un flujo de trabajo escalable y de bajo mantenimiento, asegurando que el sistema pueda

actualizarse fácilmente con nuevos datos a lo largo del tiempo sin generar complicaciones significativas para el usuario final.

Alcances y limitaciones del proyecto

Este proyecto se enfoca en la mejora y automatización del registro financiero personal mantenido en el Album Financiero a lo largo de los últimos 10 años. El alcance incluye:

- Documento maestro en Excel: El archivo de Excel “**album_financiero**” será limpiado, normalizado y adaptado con el apoyo de Power Query, y se mantendrá como el documento maestro para las actualizaciones continuas; los conjuntos de datos procesados están destinados exclusivamente a fines de análisis y automatización.
- Limpieza de datos, normalización, semi automatización de procesos y reestructuración de las hojas de cálculo principales.
- Creación de conjuntos de datos procesados y curados que funcionen como la fuente primaria para el análisis.
- Integración de SQL y Python para el preprocesamiento, la automatización y la mejora de la eficiencia.
- Desarrollo de reportes y dashboards en Power BI para análisis descriptivo y diagnóstico, incluyendo visuales mejorados, alineación con presupuestos y seguimiento de pagos pendientes.

Limitaciones:

- Experiencia en programación: SQL y Python se aplican utilizando los conocimientos adquiridos a través de capacitación previa y cursos realizados antes del inicio del proyecto. Si bien la implementación busca lograr resultados óptimos y eficientes, pueden existir enfoques de programación alternativos o más avanzados que podrían optimizar aún más el desempeño o simplificar ciertos procesos.
- Enfoque analítico: El proyecto se mantiene centrado en datos financieros personales históricos. El modelado predictivo, la proyección y la integración de fuentes de datos externas se excluyen de manera intencional para preservar el enfoque de Inteligencia de Negocios descriptivo y diagnóstico.
- Limitaciones en la integración de herramientas: Si bien se aplicará automatización, algunos procesos pueden seguir requiriendo revisión manual para garantizar la calidad y consistencia de los datos.

Consideración sobre cronograma del proyecto

Al igual que en la Fase I, este proyecto forma parte del desarrollo profesional del analista en análisis y visualización de datos, por lo que se lleva a cabo sin una fecha límite fija. Este enfoque permite disponer del tiempo suficiente para explorar herramientas avanzadas, profundizar en el uso de Power Query, SQL y Python, y aplicar mejores prácticas en modelado de datos, transformación y diseño de dashboards.

Desde una perspectiva de Inteligencia de Negocios, esta flexibilidad respalda la mejora iterativa de métricas, visuales y estructuras de datos, asegurando que la solución entregue insights claros, confiables y orientados a la toma de decisiones.

Proceso en preparación de datos

La Fase II se enfoca en fortalecer la base analítica establecida en la Fase I, asegurando que todas las fuentes de datos estén estructuradas, sean consistentes y estén optimizadas para reporteo automatizado de Inteligencia de Negocios. En lugar de modificar la lógica financiera del modelo original, esta fase mejora la usabilidad y escalabilidad de los datos para respaldar el cálculo eficiente de métricas y la visualización confiable en Power BI. Las actividades clave incluyen:

- Alineación del modelo de datos y preparación relacional: Incorporación de campos ID estandarizados (como *id_deudas* e *id_presupuesto*) para vincular formalmente las tablas y habilitar relaciones estables y escalables, preservando al mismo tiempo la lógica de negocio original del documento maestro.
- Estandarización para consumo analítico: Aplicación de transformaciones controladas mediante SQL, Python y Power Query para armonizar descripciones, categorías y etiquetas, asegurando la compatibilidad con un modelo de BI relacional y reduciendo la complejidad posterior en las medidas DAX.
- Integridad de los datos y confiabilidad analítica: Validación de que todos los conjuntos de datos curados se mantengan completamente consistentes con la fuente maestra en Excel y con los requerimientos de privacidad, garantizando que los insights generados en Power BI reflejen con precisión los registros financieros subyacentes.

Configuración del entorno y herramientas

- Microsoft Excel – Preparación de los datos fuente, uso de Power Query, tablas dinámicas y fórmulas/funciones para análisis preliminar y creación de tablas de referencia y dimensiones.
- Power Query – Capa ETL utilizada para la limpieza, transformación y estandarización de datos antes de su ingestión en la base de datos y del modelado en Power BI.
- OpenAI (ChatGPT) – Soporte para asistencia en codificación (Python, SQL, DAX), optimización de fórmulas, traducciones y elaboración de documentación estructurada.
- PostgreSQL (vía DBeaver) – Creación de la base de datos relacional, ejecución de scripts SQL y generación de conjuntos de datos curados.
- Python (Jupyter Notebook) – Automatización de la ejecución de SQL y generación de conjuntos de datos para su consumo en la solución de Power BI.
- Anaconda Prompt – Creación de un ejecutable (EXE) para automatizar el pipeline de datos con una interacción mínima por parte del usuario.
- Power BI – Conexión a conjuntos de datos curados, modelado semántico y desarrollo de visuales analíticos respaldados por medidas DAX.
- DAX Studio – Extracción y documentación de medidas DAX, así como validación de las relaciones entre tablas dentro del modelo de Power BI.
- Entorno de ejecución local (Windows OS) – Gestión de rutas de archivos, credenciales y ejecución programada o manual del pipeline.

Proceso de desarrollo del proyecto

Este proyecto demuestra competencias fundamentales de Inteligencia de Negocios, incluyendo la preparación de datos, el modelado dimensional, el diseño de la capa semántica y la entrega de dashboards. En la Fase II, la solución original basada en Excel y Power BI evolucionó hacia un flujo de trabajo de BI escalable mediante la incorporación de una capa de datos estructurada y procesos automatizados. Python se utiliza para orquestar las tareas de ETL, SQL para diseñar y mantener conjuntos de datos curados y relacionales, y Power BI para consumir dichos conjuntos de datos a través de medidas DAX optimizadas y reportes interactivos. Esta arquitectura permite que Power BI se enfoque en el análisis y la visualización, mientras que la preparación y transformación de los datos se gestionan de forma previa.

El proyecto sigue el marco de trabajo de Google Data Analytics, seleccionado por su clara alineación con flujos de trabajo y responsabilidades reales en entornos de Inteligencia de Negocios. Esta metodología estructura el proceso de desarrollo en fases bien definidas que reflejan cómo se diseñan, implementan y comunican las soluciones analíticas en contextos profesionales de BI:

- Ask: Definir el problema e identificar las preguntas clave a responder.
- Prepare: Recopilar y organizar los datos para el análisis.
- Process: Limpiar y transformar los datos para garantizar su calidad y consistencia.
- Analyze: Explorar los datos, identificar patrones y desarrollar insights.
- Share: Comunicar los hallazgos de forma clara mediante visualizaciones y storytelling.
- Act: Aplicar los insights para tomar decisiones o formular recomendaciones informadas.

Ask: Preguntar

Stakeholder: Juan Carlos Larios Coronado (también el analista)

Objetivo: El objetivo de la Fase II es mejorar la solución de Business Intelligence Album Financiero existente mediante la introducción de un flujo de trabajo de datos estructurado, automatizado y escalable que incremente la eficiencia analítica, preservando al mismo tiempo la usabilidad alcanzada en la Fase I. Esta fase se centra en fortalecer la base de datos, optimizar el cálculo de métricas y permitir que Power BI opere principalmente como una capa de reporte y generación de insights.

- Adaptar el “**album_financiero**” original en un conjunto de documentos maestros para cumplir con nuevos requerimientos técnicos, preservando su estructura amigable para el usuario. Las tablas de hechos se mantienen agrupadas en un solo documento, mientras que las tablas de referencia y dimensiones se separan en documentos individuales.
- Crear tablas transformadas mediante SQL que gestionen el preprocesamiento, los IDs y las estructuras relacionales, entregando los conjuntos de datos curados que alimentarán la solución de Power BI.
- Desarrollar scripts en Python para generar conjuntos de datos curados y, principalmente, para automatizar los procesos de ETL, ahorrando tiempo, reduciendo el trabajo manual y minimizando el error humano.
- Generar conjuntos de datos finales curados que estén limpios, normalizados y listos para el análisis.
- Mejorar la solución en Power BI con nuevas medidas DAX, visuales optimizados y ajustes basados en los conjuntos de datos procesados, dando como resultado un mejor desempeño y mayor profundidad analítica.
- Aplicar validaciones de datos y controles de calidad a lo largo de todo el pipeline para garantizar la precisión analítica, confiabilidad y consistencia.
- Producir documentación clara y estructurada que respalde la transparencia, reproducibilidad y presentación profesional de la solución de BI de extremo a extremo.

Ruta a seguir del proyecto: pasos clave a seguir

- Revisar las medidas DAX y columnas calculadas existentes para comprender el modelo semántico y la lógica analítica establecida en la Fase I.
- Definir responsabilidades claras entre SQL, Python y Power BI, trasladando la preparación de datos y la automatización a etapas previas para reducir la complejidad en DAX.
- Reconstruir y preparar las fuentes de datos procesadas mediante la limpieza, normalización, adaptación y generación de tablas de referencia y dimensiones a partir de las tablas de hechos.
- Recrear y mejorar los dashboards validando métricas, refinando los visuales y asegurando que los insights se mantengan alineados con los objetivos del negocio.
- Optimizar y automatizar los procesos de actualización de datos para garantizar la escalabilidad, confiabilidad y usabilidad continua de la solución de BI.

Prepare: Preparar

La documentación requerida para este proyecto se construye a partir de los materiales creados en la Fase I. Estos han sido ajustados y adaptados para cumplir con los objetivos de este proyecto.

Prepare – Documento maestro en Excel “album_financiero”

La fuente de datos consiste en más de diez años de registros financieros personales capturados manualmente en Excel y se encuentra distribuida entre cinco tablas de hechos, una hoja de definiciones y dos tablas de referencia:

1. Cada fila en “**c_diaria**” representa una transacción, funcionando como la tabla de hechos del proyecto.
2. La hoja “**presupuesto**” contiene los presupuestos mensuales y anuales establecidos por el usuario para mantener el control de sus finanzas personales.
3. La hoja “**credito**” documenta tanto las deudas de crédito liquidadas como las pendientes.
4. La hoja “**viajes**” proporciona un registro histórico de los viajes realizados a lo largo de los años, incluyendo fechas y breves descripciones o motivos de cada viaje.
5. La hoja “**inversiones**” detalla las inversiones que han existido a lo largo de la vida de la hoja de cálculo “Album Financiero”.
6. La hoja “**definiciones**” consolida definiciones y recomendaciones para las columnas “*razon_uso*”, “*clave*” y “*metodo_pago*”.
7. La hoja “**parametros**” informa el monto total disponible para cada cuenta de crédito administrada.
8. La hoja “**geografia**” almacena la información geográfica completa de cada lugar visitado y registrado en la hoja “viajes”.

Como se mencionó previamente en este reporte, el documento maestro en Excel fue ajustado para soportar un modelo de datos de BI más estructurado y escalable. Estos cambios preservaron la lógica financiera original, al mismo tiempo que reorganizaron las fuentes de datos para separar de mejor manera la información transaccional de los atributos descriptivos.

De manera específica, las tablas de hechos se mantuvieron dentro del documento maestro principal, mientras que las tablas de referencia y dimensiones se extrajeron a hojas de cálculo independientes:

- “**viajes**” se convirtió en la tabla de referencia “**tabla_id_viajes**”.

- “*geografia*” se convirtió en la tabla de referencia “*tabla_geografia*”.
 - En “*tabla_geografia*” se creó la columna “*moneda*”.

Prepare – “*dax_mediciones_y_visuales*”

El documento “*dax_mediciones_y_visuales*” fue creado durante la Fase I de este proyecto con el objetivo de documentar la relación entre los visuales de Power BI y la lógica DAX subyacente. Este documento contenía las siguientes columnas:

- *nombre_visual*: Enumera el nombre de cada visual creado en Power BI.
- *dax_medicion*: Identifica la(s) medida(s) correspondiente(s) utilizada(s) en cada visual. Si un visual no requiere una medida, el valor es “sin formula”.
- *dax_formula*: Proporciona la fórmula DAX completa para cada medida. Si un visual no requiere una medida, el valor es “sin formula”.
- *usado_denuevo*: Indica si la medida referenciada se utiliza más de una vez.

Inicialmente, la documentación no especificaba si las medidas DAX se reutilizaban entre visuales ni si se habían creado columnas calculadas dentro de Power BI. Estos elementos se incorporaron posteriormente al documento, ya que se consideraron esenciales para una comprensión completa de la capa semántica y del reuso de métricas dentro de la solución.

También se añadieron columnas adicionales para ayudar a identificar las medidas utilizadas con mayor frecuencia y evaluar oportunidades para reemplazar lógica DAX compleja por transformaciones previas realizadas en SQL o Python. Los criterios y decisiones relacionados con esta optimización se explican en detalle en la sección correspondiente de la fase Process.

Process: Procesar

Durante esta fase, se diseñó e implementó el flujo completo de ETL. Las fuentes de datos existentes fueron reestructuradas, se crearon nuevas tablas de referencia y dimensiones, y se generaron todos los documentos de soporte necesarios para producir los conjuntos de datos curados. Estos conjuntos de datos curados se conectaron posteriormente a la solución de Power BI, donde se establecieron las relaciones entre tablas siguiendo un diseño de esquema en estrella, con el fin de respaldar un análisis y reporte eficientes.

Enfoque original del proyecto

El enfoque inicial para la Fase II consistía en construir sobre la lógica analítica desarrollada en la Fase I mediante la revisión de las medidas DAX existentes y la definición de cómo SQL y Python podrían incorporarse para respaldar las actividades de preparación de datos y ETL. El objetivo era simplificar la capa semántica trasladando parte de la lógica de transformación a etapas previas, permitiendo que Power BI se enfocara principalmente en la visualización y el cálculo de métricas.

Bajo este enfoque, las recomendaciones identificadas en la Fase I se pretendían aplicar de manera incremental sobre los documentos fuente en Excel, asegurando la compatibilidad con una solución de Power BI más eficiente. La estrategia de optimización priorizaba inicialmente las medidas DAX, incorporando SQL y Python de forma progresiva como herramientas de apoyo para la automatización y el preprocesamiento.

Los pasos planeados se definieron de la siguiente manera:

- Paso 1: Reanalizar todas las medidas DAX para determinar qué cálculos permanecerían en Power BI y cuáles podrían adaptarse o migrarse a SQL o Python.
- Paso 2: Definir una división clara de responsabilidades entre SQL, Python y Power BI para el procesamiento y transformación de datos.
- Paso 3: Reestructurar las fuentes de datos en Excel en tablas normalizadas y automatizar la creación de conjuntos de datos.

Enfoque final del proyecto

Para implementar las recomendaciones identificadas en la Fase I, el conjunto maestro de documentos en Excel requirió normalización y ajustes estructurales. Estos cambios impactaron directamente a las medidas DAX existentes y a los visuales de Power BI, lo que hacía poco práctico optimizar los cálculos de forma aislada. Como resultado, la estrategia inicial de revisar y refactorizar medidas DAX

de manera individual demostró tener un valor limitado en términos de eficiencia y claridad arquitectónica.

Con el fin de alinear mejor el flujo de trabajo con las mejores prácticas de Inteligencia de Negocios, se adoptó un enfoque revisado, desplazando el foco de la optimización incremental de DAX hacia una preparación y una ingeniería de datos guiadas por el modelo de datos. La metodología actualizada puso énfasis en construir una base de datos robusta y escalable antes de refinar la capa semántica.

Los pasos revisados se definieron de la siguiente manera:

- Paso 1: Realizar una revisión parcial de las medidas DAX creadas en la Fase I, clasificándolas por complejidad en función del número de medidas anidadas o dependientes. Los cálculos con mayor complejidad se identificaron como posibles candidatos para optimización en etapas previas.
- Paso 2: Adaptar la fuente original en Excel “**album_financiero**” a “**master_album_financiero**” y crear las tablas de referencia y dimensiones necesarias para soportar nuevos identificadores, siguiendo las recomendaciones establecidas en la Fase I y la Fase II.
- Paso 3: Llevar a cabo una revisión detallada de las medidas DAX identificadas como candidatas para migración, evaluando cada cálculo de manera individual. Se creó una tabla de clasificación denominada “**datasets_generados**” para documentar y mapear los conjuntos de datos curados necesarios para optimizar el desempeño de Power BI.
- Paso 4: Integrar las fuentes de datos en bases de datos CSV e importarlas a PostgreSQL, definiendo el esquema relacional y desarrollando y validando de forma iterativa las lógicas SQL en DBeaver para producir los conjuntos de datos objetivo consumidos por Power BI. Todos los conjuntos curados fueron registrados en “**datasets_generados**”.
- Paso 5: Automatizar la generación y actualización de conjuntos de datos utilizando scripts en Python, sentencias SQL y procesos ejecutables, incluyendo:
 - Exportación de las fuentes en Excel a archivos CSV estandarizados.
 - Carga de archivos CSV en PostgreSQL y mantenimiento de columnas calculadas mediante funciones y triggers.
 - Ejecución de consultas SQL para generar conjuntos de datos curados de hechos y dimensiones.
 - Conexión de los conjuntos de datos generados en PostgreSQL con Power BI.
- Paso 6: Adaptar los visuales existentes de Power BI y las medidas DAX para consumir los conjuntos de datos optimizados, mejorando el desempeño, la escalabilidad y la mantenibilidad del modelo.

Con este enfoque revisado, el proyecto transitó de una estrategia de optimización centrada en DAX hacia un flujo de trabajo de BI orientado a la ingeniería de datos, estableciendo una base más sólida para la escalabilidad analítica y el desempeño a largo plazo.

Process – Análisis de DAX y columnas calculadas y creación de “datasets_generados”

- El documento en Excel “**datasets_generados**” fue abierto desde la carpeta de la Fase I para poder adaptarlo con nuevas columnas que mejoraran la información proporcionada.
- Se creó la columna “nombre_reporte” para indicar a qué página del reporte correspondía cada medida DAX utilizada en la Fase I. A diferencia de Power BI, donde los visuales de tipo tooltip no se encontraban separados en carpetas independientes, en el documento de Excel se documentaron de forma separada. Esto permite que las medidas puedan duplicarse sin inconvenientes y asignarse a múltiples páginas del reporte cuando sea necesario.
- El visual Filtro por Fecha fue utilizado en la mayoría de las páginas del reporte en la Fase I, por lo que se clasificó dentro de la categoría “General”, en lugar de repetirse en cada página individual.
- La columna “*usado_denuevo*” fue actualizada para indicar cuántas medidas se reutilizaban entre distintos visuales. Al final de la Fase I, existían nueve medidas duplicadas. A cada medida se le asignó un número por par.
- Dado que estos cambios afectan la documentación final de la Fase I, los archivos fueron actualizados para reflejar las modificaciones, asegurando que ahora contengan la información más reciente.
- Se creó una nueva copia del documento para ser considerada en la Fase II, con el nombre “**dax_mediciones_y_visuales_2**”.
- Utilizando Power Query en Excel, se agregaron nuevas columnas auxiliares a la tabla para contar las ocurrencias de las palabras clave “*analizar_CALCULATE*”, “*analizar_FILTER*”, “*analizar_IF*”, “*analizar_SWITCH*”, “*analizar_SUM*”, “*analizar_DIVIDE*” y “*analizar_ALL*” en cada medida DAX. La columna original “dax_formula” fue reemplazada por una versión con los valores recortados (trim).
- Se creó la columna “*total_complejidad*” para sumar todas las ocurrencias encontradas en el paso anterior. A partir de esta, se creó la, se creó la

columna “*estatus*” para indicar las medidas que debían ser analizadas. Las fórmulas se agruparon de la siguiente manera:

- mantener: La medida DAX utiliza menos de dos fórmulas a considerar, por lo que se mantendrá con la misma estructura.
 - revisar: La medida DAX utiliza más de dos y menos de nueve fórmulas, por lo que será revisada para determinar si requiere alguna adaptación.
 - optimizar: La medida DAX utiliza un número elevado de fórmulas que pueden optimizarse, por lo que estas medidas deben reestructurarse para ser más eficientes en Power BI.
- Para lograr una mejor distribución de las tablas a considerar dentro de este documento y para la generación de los conjuntos de datos curados, se creó la tabla de categorías “*tablas_generadas*”. El documento contiene las siguientes columnas:
 - *ds_id*: Identificador único creado para mantener un orden en la tabla con el prefijo CSV (se le asignó este nombre porque el plan inicial era descargar los documentos desde DBeaver en formato CSV).
 - *sql_document*: Indica el documento SQL donde se encuentra guardada la sentencia SQL.
 - *tipo*: Indica el tipo de documento al que pertenece cada tabla referenciada:
 - fact: Tablas de Excel consideradas dentro del documento principal de los Master Excel Documents. Estos documentos se consideran las tablas núcleo del proyecto, ya que contienen los datos que alimentan los visuales, medidas y métricas en Power BI.
 - dimensional: Tablas creadas para complementar las tablas de hechos dentro de los Master Excel Documents y que se consideran tablas de referencia o dimensiones. Aquí también se incluyen las tablas creadas en PostgreSQL que funcionan como tablas dimensionales, nombradas con el prefijo “dim_”.
 - dataset: Tablas curadas que mejoran el desempeño de DAX y respaldan los visuales complementando a las tablas de hechos.
 - helping: Tablas creadas en PostgreSQL que se consideran de apoyo y que alimentan a un conjunto de datos final. Estas tablas no serán consideradas dentro de Power BI.
 - *nombre_tabla*: Nombre asignado a cada documento.

- *tabla_origen*: Indica de qué documento se originó cada tabla. En el caso de conjuntos de datos donde se requirió más de una tabla para agregar columna(s), las demás tablas deben mencionarse aquí.
- *definicion*: Explica qué se espera obtener del conjunto de datos.
- *columnas_agregadas_sql*: Indica si se agregará una nueva columna a los conjuntos de datos curados después de aplicar el código SQL.
- *columnas_usadas_para_visualizacion*: Indica las columnas utilizadas originalmente para crear los conjuntos de datos. El objetivo principal es contar con una versión más amigable del conjunto de datos utilizado en Power BI. Estas tablas pueden visualizarse agregando el prefijo v_ antes del nombre informado en la columna “*nombre_data*” (por ejemplo, v_viaje_id) en DBeaver.
- *columnas_usadas_para_powerbi*: Indica las columnas que se utilizaron como recursos de la solución de Power BI, siguiendo el diseño de esquema en estrella.

Process – Creación de “master_album_financiero”

Como parte de la Fase II, el documento principal fue renombrado a “master_album_financiero” y se le aplicaron los ajustes estructurales y estandarizaciones necesarias para soportar un flujo de trabajo de Inteligencia de Negocios escalable. Estas modificaciones se implementaron con el objetivo de preservar la lógica financiera original, al mismo tiempo que se aseguraba que los datos fueran consistentes, normalizados y técnicamente listos para el procesamiento posterior.

Una vez que estos cambios fueron completados y validados, el documento se consideró preparado para avanzar con la creación de conjuntos de datos curados en PostgreSQL, los cuales funcionan como la base de la solución en Power BI y de las capas analíticas posteriores.

1. Configuración inicial y diseño de la estructura de tablas

- A solicitud del stakeholder, se creó una macro para filtrar todas las columnas utilizando el comando Ctrl + Mayus + f.
- Se creó una macro para convertir las fórmulas de la columna “id” en la hoja “c_diaria” a valores utilizando el comando Ctrl + Mayus + i.
- Para la columna “id” en la hoja “c_diaria”, se agregó la letra A al código (A000001).

- Se creó una nueva copia del documento principal de los Master Excel Documents y se renombró como **“master_abum_financiero”**.
- En **“c_diaria”**, para todas las transacciones que estaban separadas en dos o más filas, se mantuvo el código original, pero se agregó un sufijo -01 (A000001-1, A000001-2, etc.).
- En **“c_diaria”**, en la columna **“razon_uso”**, se decidió cambiar la lógica de la categoría **“P.VIAJE”**, donde anteriormente todos los viajes realizados (con un **“id_viaje”**) se consideraban dentro de esta categoría, incluso si no estaban presupuestados. A partir de este cambio, pueden existir viajes con id y con otras categorías.
- En **“c_diaria”**, en la columna **“clave”**, se fusionaron las siguientes etiquetas:
 - **“alimento”** y **“bebida”** se fusionaron en **“consumibles”**.
 - **“regalo”** sufrió una separación. Todas las transacciones que no correspondían directamente a un regalo o donación se asignaron a la nueva etiqueta **“invitacion”**.
 - **“inversion”** sufrió una separación. Todas las transacciones que correspondían a la compra o venta de un producto se asignaron a la nueva etiqueta **“comercio”**.
- En **“c_diaria”**, las columnas **“m.extranjera”** y **“moneda”** se consideraron como columnas de apoyo. Estas fueron reemplazadas por columnas calculadas obtenidas mediante sentencias SQL en PostgreSQL.
- En **“creditos”**, se creó la columna **“fecha_inicio”**.
- En **“parametros”**, la columna **“Fecha Captura”** cambió su nombre a **“fecha_captura”**.

2. Columna **“id_presupuesto”**

Como parte de la Fase II, se diseñó e implementó un marco estandarizado para la columna identificadora de presupuesto **“id_presupuesto”**, con el objetivo de habilitar un análisis consistente, escalable y comparable entre presupuesto y gasto real a lo largo de todo el histórico de datos. La solución trasladó el seguimiento del presupuesto desde una dependencia en la fecha de la transacción hacia un modelo analítico basado en el propósito, permitiendo evaluar el gasto de manera precisa a nivel de presupuesto, independientemente del momento del pago.

Al separar la lógica de presupuestos en una tabla de referencia dedicada y automatizar la asignación de identificadores a través del pipeline de datos, el modelo permite agregaciones confiables, análisis de drill-through y comparabilidad a largo plazo dentro de Power BI. Este enfoque equilibra la precisión analítica, la usabilidad y la automatización, asegurando que los insights de presupuesto se mantengan relevantes tanto a nivel resumen

como transaccional, al mismo tiempo que se conserva una capa semántica eficiente y mantenible.

Los procedimientos y decisiones de diseño aplicados durante esta fase se detallan en las secciones siguientes.

Expectativas vs. realidad

La recomendación original consistía en crear una columna “*id_presupuesto*” en la fuente de datos en Excel para:

- Dar seguimiento exacto a cuánto se gastó por cada concepto presupuestado.
- Asegurar una alineación mensual entre presupuesto y gasto real, evitando que reembolsos tardíos o pagos retrasados distorsionaran los totales mensuales.

El enfoque fue analizado y adaptado a los objetivos de este proyecto:

- Crear una columna “*id_presupuesto*” para todos los conceptos de presupuesto específicos (todas las filas cuyo “*razon_uso*” contiene P.), informando el periodo de tiempo correspondiente (incluso si es mayor a un mes) y el monto total presupuestado.
- Automatizar la columna “*id_presupuesto*” mediante un nuevo documento en Excel que funcionará como tabla de referencia, informando las características que debe cumplir cada identificador para que puedan asignarse automáticamente vía PostgreSQL.

Con este nuevo enfoque, el análisis por concepto presupuestado resulta más sencillo para el usuario, ya que permite visualizar el gasto real por presupuesto independientemente de la fecha de la transacción, evitando interpretaciones erróneas causadas por pagos tardíos.

El enfoque elegido equilibra automatización, claridad y usabilidad:

- Los usuarios pueden dar seguimiento preciso al gasto por concepto presupuestado.
- Es posible contar con visuales a nivel de página que muestren una vista general por mes en Power BI.
- Los análisis de drill-through en Power BI revelan el detalle completo de las transacciones, incluso fuera del periodo filtrado.
- Se aceptan algunas desviaciones respecto a la alineación ideal mes–presupuesto como un compromiso razonable para mantener la simplicidad y evitar una lógica excesivamente compleja en Excel.

Creación de “id_presupuesto” y “tabla_id_presupuesto”

- In “**presupuesto**” spreadsheet, all the descriptions to be considered as different budgets, were separated with “,”, then they were separated into different rows & the ones corresponding to a same concept, were combined, so they can have a unique corresponding id for the whole corresponding period.
- En la hoja “**presupuesto**”, todas las descripciones que debían considerarse como presupuestos distintos se separaron utilizando “,”; posteriormente se dividieron en filas independientes y aquellas que correspondían a un mismo concepto se combinaron, de modo que pudieran contar con un único identificador correspondiente para todo el periodo asociado.
- Se creó una columna de apoyo “id_presupuesto” en “**c_diaria**” con el objetivo de auditar las transacciones asignadas a cada presupuesto específico (informado con “P.” en la columna “razon_uso”). Esta columna será eliminada una vez que la auditoría se complete utilizando el conjunto de datos curado generado en PostgreSQL.
- Se creó la columna “id_presupuesto” en la hoja “**presupuesto**”.
- Se creó la tabla de referencia “**tabla_id_presupuesto**” con el propósito de concentrar en una sola tabla todos los identificadores utilizados a lo largo de los últimos 10 años y servir como tabla de referencia para el documento “**master_album_financiero**”.
- La primera sección de la tabla “**tabla_id_presupuesto**” se enfocó en identificar a qué corresponde cada id creado:
 - “id_presupuesto”: indica el id correspondiente que será considerado por transacción en la hoja “**c_diaria**”.
 - “concepto_principal”: indica el concepto principal al que hará referencia el id.
 - “tipo”: se definen dos tipos. “recurrente” corresponde a los ids que aparecerán a lo largo de los años. “unico” se utiliza únicamente para un evento específico; principalmente se establece para viajes que tengan “P.VIAJE” como “razon_uso”.
 - “descripcion”: indica una descripción del id referenciado.
- La segunda sección de la tabla “**tabla_id_presupuesto**” se enfocó en definir las especificaciones que debe cumplir una transacción para que pueda asignarse automáticamente a un id. Si un id no tiene valor en alguna columna, significa que puede aceptar cualquier valor en dicha condición:
 - “grupo_viaje”: campo requerido para todos los registros de tipo “unico”. Asigna el grupo de viaje correspondiente para cada id creado.
 - “razon_uso”: campo obligatorio. Indica el concepto correspondiente utilizado por cada id. Cuando un id puede corresponder a más de un

- valor, se informa como "P.". Si este campo se encuentra en color naranja, significa que representa la última lógica dentro de la sentencia if (si ninguna de las reglas anteriores aplica, entonces se utilizará el id correspondiente).
- *"clave"*: indica la etiqueta correspondiente utilizada por id. Si pueden utilizarse dos o más etiquetas, este campo permanece sin información.
 - *"descripcion_c_diaria"*: indica si el id tiene un texto específico que ayude a identificarlo en la fuente de datos. Si no existe un texto específico, este campo permanece en blanco.
- Para situaciones generales, se establecieron las siguientes reglas para asignar un id de presupuesto correspondiente:
 - Lo primero a considerar es la alineación por propósito. Los códigos no se asignan de forma mecánica, sino en función de si el presupuesto representa un tema recurrente o un evento único.
 - Esto garantiza que las comparaciones en Power BI se mantengan significativas, evitando tanto una fragmentación innecesaria (dividir un mismo tema en demasiados códigos) como una agrupación excesiva (fusionar eventos distintos en un solo código).
 - Para presupuestos recurrentes o temáticos que aparecen a lo largo de los años en el documento (por ejemplo, hobbies, proyectos o suscripciones), se establecieron las siguientes reglas para asignar el id de presupuesto correspondiente:
 - Se referencian como "recurrente" en la columna *"tipo"*.
 - Se asigna un único id de presupuesto que se reutiliza a lo largo de múltiples meses y años. Por ejemplo, adecuaciones a la casa: todas las compras relacionadas con este tema, incluso si ocurren en meses no consecutivos o en distintos años, comparten el mismo código.
 - El objetivo es medir cuánto se ha presupuestado y gastado en total sobre un mismo tema a lo largo del tiempo.
 - Para presupuestos basados en eventos (por ejemplo, viajes o proyectos únicos), se establecieron las siguientes reglas para asignar el id de presupuesto correspondiente:
 - Se referencian como "único" en la columna *"tipo"*.
 - Cada evento cuenta con su propio id de presupuesto único. Por ejemplo, un viaje realizado al mismo lugar en febrero de 2024 y en octubre de 2024 por motivos distintos tendrá códigos diferentes, aun cuando la ubicación sea la misma.

- El objetivo es aislar el gasto por viaje o evento, permitiendo al mismo tiempo el análisis por categorías de nivel superior (ciudad, país, continente) en Power BI.
- Cuando una transacción puede asignarse a dos “*id_presupuesto*” y estos pertenecen a referencias de “tipo” diferentes, se consideran las siguientes opciones:
 - Si la transacción se encuentra dentro de los primeros ocho “*id_presupuesto*” (P001–P008), el id se considerará dentro de ese rango.
 - Si la transacción se encuentra fuera del rango previamente informado, se asignará el id que corresponda según las reglas definidas.

3. Columna “*id_deuda*”

Como parte de la Fase II, se implementó un modelo estructurado de identificación de deudas mediante la creación de la columna “*id_deuda*” y su correspondiente tabla de referencia. Este enfoque permitió dar seguimiento consistente a las transacciones de “deuda” tanto pendientes como liquidadas a lo largo del conjunto de datos, proporcionando una visibilidad más clara de las obligaciones vigentes dentro de la solución de Power BI.

Al estandarizar la forma en que las deudas son identificadas, descritas y referenciadas, el modelo mejora la claridad analítica, permite una agregación y filtrado precisos en Power BI, y garantiza que los insights sobre pagos pendientes se mantengan confiables a lo largo del tiempo sin incrementar la complejidad de la lógica del reporte.

Los procedimientos y decisiones de diseño aplicados durante esta fase se detallan en las secciones siguientes.

Expectativas vs. realidad

La recomendación original consistía en crear una columna “*id_pendientes*” en la fuente de datos en Excel para:

- Dar seguimiento más preciso a los pagos pendientes correspondientes a transacciones de “deudas”.
- Asegurar que el Dashboard **Resumen Financiero** pudiera mostrar qué compras permanecen pendientes y cuáles ya han sido liquidadas.

El enfoque fue analizado y adaptado a los objetivos de este proyecto:

- Se creó una columna “*id_deuda*” en la tabla “**c_diaria**”. El identificador se generará cuando “*clave*” = “deuda” (por ejemplo, D001, D002...).
- Si la deuda fue liquidada por un medio distinto al monetario, se asignará el identificador especial “D000”.

Creación de la columna “*id_deuda*”

- En la columna “*descripcion*”, el nombre del tercero fue adaptado para que siempre aparezca después del primer “:”.
- Para las descripciones que iniciaban con “A meses:”, la frase fue movida al final del texto para mantener consistencia.
- Para las transacciones asociadas a un “*id_deuda*” en las que no corresponde agregar un nombre después de “:”, estas serán consideradas como parte de la deuda con la persona que aportó la mayor cantidad de dinero para la transacción completa (excluyendo al usuario).
- Se creó la tabla de referencia “**tabla_id_deuda**” con el propósito de que cada “*id_deuda*” generado pueda ser identificado junto con su respectiva descripción, facilitando la comprensión de cada id. El documento contiene las siguientes columnas:
 - “*id_deuda*”: Informa el id correspondiente creado en “**c_diaria**”.
 - “*descripcion*”: Informa una breve explicación del significado de cada deuda registrada.
 - “*fecha_inicio*”: Informa la fecha en la que el id correspondiente apareció por primera vez en “**c_diaria**”.
 - “*finalizado*”: El usuario declara si la deuda puede considerarse cerrada con “sí”; en caso contrario, permanecerá vacía. Para el id D000 se asignará N/A.

4. Estandarización de la extracción de nombres en la columna “*descripcion*”

La decisión de proceder con la identificación y estandarización de todos los nombres de terceros en la columna “*descripcion*” de la hoja de cálculo “**c_diaria**” se tomó después de la implementación exitosa de la columna “*id_presupuesto*”. Este nuevo paso de estandarización tiene como objetivo crear una tabla de dimensión universal de terceros, permitiendo que la solución en Power BI genere un reporte dinámico y centralizado enfocado en todas las personas referenciadas a lo largo del documento “**master_album_financiero**”.

Al limpiar y extraer todos los nombres válidos, este proceso garantiza datos consistentes y analizables en categorías como deudas, regalos, invitaciones, reembolsos y cualquier clasificación futura. Asimismo, elimina patrones de texto

ambiguos o inconsistentes, haciendo que el campo de terceros sea confiable para segmentación, filtrado y análisis de drill-through.

La implementación de este proceso no solo fortalece el modelo de datos, sino que también habilita nuevas perspectivas analíticas, como la comprensión de patrones de gasto por persona, la agregación histórica de interacciones con terceros y la provisión de una vista unificada que soporta tanto reportes detallados como de alto nivel dentro del ecosistema de Power BI.

Las siguientes reglas fueron consideradas en la estandarización de la columna:

- Todos los terceros que sean considerados como nombres aparecerán al final del texto, después de los dos puntos “.”. (Por ejemplo, Gasto: Jose Lopez).
- Solo los casos que apliquen a la primera regla aparecerán después de los dos puntos “.”. Para este propósito, los siguientes casos fueron modificados:
 - Los casos especiales requeridos en la tabla “**id_presupuesto**”, en la columna “*descripcion_c_diaria*”, en los que los dos puntos fueron reemplazados por un punto “.”.
Ejemplo: “Experiencia: Evento” → “Experiencia. Evento”.
 - Para los casos en los que la transacción corresponde a meses diferidos por pagos a crédito, los dos puntos fueron reemplazados por un punto “.” antes del texto “A meses”.
Ejemplo: “Gasto. A Meses: Jose Lopez”. → “Gasto: Jose Lopez. A Meses”.
 - Cualquier dos puntos que no indique el nombre de un tercero (con base en la primera regla) es eliminado.
Ejemplo: “Auto: Nissan” → “Auto Nissan”.
Si los dos puntos forman parte de un título original o de un nombre propio, se reemplazan por un guion (“-”).
Ejemplo: “The Avengers: End Game” → “The Avengers – End Game”.

5. Creación de carpeta para imágenes de viajes

Durante la Fase II, las mejoras relacionadas con los viajes fueron evaluadas con un enfoque en mejorar la consistencia analítica y la experiencia del usuario en Power BI. Aunque la automatización completa de las columnas “*desde*” y “*hasta*” no fue viable debido a las limitaciones asociadas al momento histórico de registro de las transacciones, esta restricción fue documentada para preservar la integridad de los datos.

De forma paralela, se implementó con éxito una estrategia de enriquecimiento visual mediante la vinculación de identificadores de viaje con recursos de imágenes externas a través de una tabla de referencia dedicada. Este diseño permite obtener información contextual más rica en la página “**Reporte Viajes**” sin afectar el

desempeño del modelo de datos, demostrando un enfoque equilibrado entre el rigor analítico y la narrativa orientada al usuario.

Los procedimientos y decisiones de diseño aplicados durante esta fase se detallan en las siguientes secciones.

Expectativas vs. realidad

- Automatizar las columnas “desde” y “hasta” en la tabla “viaje”, con el objetivo de reducir errores manuales en Excel y estandarizar la captura de datos en Power BI.
- Mejorar los tooltips en la página “Reporte Viajes” mediante la inclusión de una fotografía tomada en cada viaje (cuando esté disponible), enriqueciendo la experiencia personal.

La automatización de las columnas “desde” y “hasta” no fue viable en esta etapa debido a que los registros de “master_album_financiero” incluyen todas las compras relacionadas con cada viaje, de las cuales muchas se realizaron antes de la fecha marcada de inicio del mismo. Para la segunda recomendación, se creó la carpeta “powerbi_viajes” y se almacenaron ahí las imágenes correspondientes para su uso posterior, las cuales serán relacionadas mediante la nueva tabla “viajes_url”.

Creación de la carpeta “powerbi_viajes” y creación de la tabla “viajes_url”

- La carpeta “powerbi_viajes” fue creada según lo previsto. Todas las fotografías de los viajes se almacenaron en una sola carpeta y cada imagen fue renombrada utilizando el “id_viaje” correspondiente (V001.jpg, V002.jpg). Para los viajes que no contaban con una fotografía disponible, se utilizó una imagen genérica del destino.
- Después de evaluar distintos métodos para automatizar la creación del archivo CSV “viajes_url”, la solución seleccionada fue cargar las imágenes en GitHub. El documento CSV resultante contiene las siguientes columnas:
 - “image_url”: la URL pública generada para cada imagen.
 - “id_viaje”: el identificador de viaje correspondiente asignado a cada imagen.

6. Revisión de la disponibilidad histórica de datos para la hoja “creditos”

Expectativas vs. realidad

- Se analizó la posibilidad de agregar todos los periodos de tiempo históricos a la pestaña “Reporte Creditos”, con el objetivo de contar con la información más completa posible sobre las deudas de crédito.

El enfoque fue analizado y adaptado a los objetivos de este proyecto:

- Con el apoyo de versiones anteriores del documento “*master_album_financiero*”, fue posible reconstruir sin dificultad las correspondientes “*fecha_corte*” y “*fecha_limite_pago*” para periodos anteriores. Esto fue posible debido a que cada transacción fue registrada de manera consistente bajo el concepto “pago: tarjeta de credito”, con los montos exactos que habían sido liquidados.
- Para las transacciones en las que se utilizaron otros “*metodo_pago*” de crédito, se decidió definir la misma estructura de meses, iniciando entre los días siete, ocho o nueve del mes y finalizando entre los días veintinueve y treinta y uno, dejando la “*fecha_limite_pago*” entre los últimos dos días del mes correspondiente o el primer día del mes consecutivo.

Process – Integración de fuentes de datos y creación de datasets

Se prosiguió con la carga de datos en PostgreSQL para crear la base de datos requerida para la generación de los datasets curados. Se tomó como fuente el documento “*master_album_financiero*” junto con las tablas de referencia/dimensionales y se convirtieron en tablas dentro de PostgreSQL, donde cada hoja de cálculo pasó a representarse como una tabla.

- The primary key is defined with the corresponding column with unique values per row (id columns and “*ubicacion_viajes*”) assigned per table in Excel. If a table didn’t have a unique id, a numeric id was assigned with a SQL statement.
- La Primary key se definió utilizando la columna que contuviera valores únicos por fila (columnas “id y “*ubicacion_viajes*”), asignadas por cada tabla desde Excel. En los casos en los que una tabla no contaba con un id único, se asignó un id numérico mediante un statement en SQL.
- Se creó una nueva base de datos “*album_financiero_bd*” en PostgreSQL, donde se mantuvieron todas las tablas cargadas bajo una sola estructura. Esto permitió tenerlas organizadas y agrupadas en un mismo espacio, en lugar de permanecer en el esquema publico.
- La base de datos “*album_financiero_bd*” fue cargada en DBeaver, donde se generó un diagrama para validar que cada tabla hubiera sido creada correctamente:
 - Las Primary Keys (pk) fueron asignadas correctamente.
 - Las columnas cuentan con el tipo de dato correcto asignado.
 - La consistencia en los nombres de las tablas y columnas.

Process - Creación de datasets en PostgreSQL vía DBeaver

- The folder “SQL Scripts” was created, where they are separated in three categories divided by numbers:
 - Scripts starting with 1. correspond to the creation of the PostgreSQL database, the import of the master source documents, and the generation of the base tables used by the Power BI solution. This group also includes the scripts used to automate table population and data updates.
 - Scripts starting with 2. correspond to the generation of curated datasets and dimension tables required for the Power BI data model to function as expected.
- Se creó la carpeta “SQL Scripts”, donde los scripts fueron separados en tres categorías divididas por números:
 - Los scripts que inician con 1. corresponden a la creación de la base de datos en PostgreSQL, la importación de los documentos fuente maestros y la generación de las tablas base utilizadas por la solución en Power BI. Este grupo también incluye los scripts utilizados para automatizar la carga de tablas y la actualización de datos.
 - Los scripts que inician con 2. corresponden a la generación de los datasets curados y las tablas dimensionales requeridas para que el modelo de datos de Power BI funcione como se espera.
- El documento “**tablas generadas**” fue guardado en la misma carpeta. Este documento se utilizó para registrar y mantener el control de todas las bases de datos importadas en DBeaver, la organización de cada dataset curado generado en PostgreSQL y las columnas que fueron asignadas a cada dataset mediante sentencias SQL.
- Se crearon dos versiones de cada dataset curado generado en DBeaver:
 - Versión de datasets curados para construir tablas enriquecidas utilizando JOINS entre tablas de hechos y tablas dimensionales. Estas versiones muestran todas las columnas y la lógica requerida para validar los cálculos, pero no almacenan los datos físicamente. El objetivo principal es contar con una versión más amigable de los datasets utilizados en Power BI, en caso de que el usuario necesite un mejor entendimiento de estas tablas y pueda visualizarlas directamente en DBeaver. Estas tablas se guardaron con el prefijo v_ (por ejemplo v_ds_credits_periodo).
 - Los datasets curados finales, que extraen únicamente los campos necesarios para que Power BI pueda crear las relaciones

correspondientes entre tablas en la vista de Modelo. En esta versión se asignan las llaves primarias.

- Todas las columnas creadas como periodos de tiempo con el formato YYYYMM fueron consideradas como INTEGER en las sentencias SQL.
- Se definieron las siguientes reglas para establecer una jerarquía a seguir en las sentencias SQL, de modo que la asignación automática del “*id_presupuesto*” al dataset correspondiente se implementara correctamente. Una vez que una regla se cumple, la transacción ya no se considera para las reglas restantes. Por ejemplo, si una transacción coincide con la Regla 1, la sentencia SQL finaliza la evaluación de esa fila y continúa con la siguiente transacción.
 - Regla 1. Coincidencia por “*descripcion_c_diaria*”: Si la columna “*descripcion*” coincide parcialmente con el concepto informado en “*descripcion_c_diaria*” dentro de la tabla de referencia “*tabla_id_presupuesto*”, se asigna el id de referencia. Esta es la prioridad más alta. Si no hay coincidencia, se continúa con la siguiente regla.
 - Regla 2. Coincidencia por “*grupo_viaje*”: Se compara el valor de la columna “*grupo_viaje*” entre las tablas. Si existe una coincidencia exacta con un concepto definido en “*tabla_id_presupuesto*”, se asigna el id de referencia. Si no hay coincidencia, se continúa con la siguiente regla.
 - Regla 3.1. Coincidencia por “*razon_uso*”: Se comparan los valores de la columna “*razon_uso*” entre las tablas. Una vez encontrada una coincidencia exacta, se procede con la siguiente regla.
 - Regla 3.2. Desambiguación por “*clave*”: Se comparan los valores de la columna “*clave*” entre las tablas y se procede de la siguiente manera:
 - Si existe una coincidencia exacta, se asigna el id correspondiente.
 - Si no existe coincidencia y la columna “*clave*” en “*tabla_id_presupuesto*” se encuentra vacía, se asignan las transacciones restantes con ese “*razon_uso*” que aún no han sido asignadas a un id.
- La columna de apoyo “*id_presupuesto*” creada en la hoja “**c_diaria**” dentro de la tabla “*master_album_financiero*” fue eliminada después de confirmar que esta lógica en SQL funcionaba como se esperaba.

Automatización del proceso – Python Script “actualizar_album_financiero.exe”

Uno de los principales objetivos solicitados en la Fase II fue la automatización de la carga de toda la información registrada en los documentos maestros de Excel hacia la solución en Power BI. Para lograrlo, se desarrollaron varios scripts y procesos, dando como resultado una estructura bien organizada que combina automatización en Python, sentencias SQL y mejoras en PostgreSQL a través de DBeaver. Todos estos elementos fueron organizados en un conjunto de herramientas EXE dedicadas, donde cada una es responsable de una parte específica del flujo de trabajo, con el objetivo de mantener todo el sistema fácil de probar, mantener y comprender. En conjunto, estos documentos EXE permiten al usuario actualizar todas las fuentes de datos de Excel y la carpeta de imágenes “powerbi_viajes” con un solo clic.

Python fue utilizado como una herramienta de orquestación para automatizar la recarga de datos y asegurar actualizaciones sincronizadas entre los documentos Excel, PostgreSQL (vía DBeaver) y los datasets consumidos posteriormente por Power BI. Este enfoque minimiza la intervención manual y garantiza snapshots analíticos consistentes en todo el proyecto.

Todos los documentos EXE fueron unificados en el documento maestro “actualizar_album_financiero.exe”. Los scripts utilizados para automatizar cada una de las secciones explicadas a continuación, así como el script final empleado para agruparlos en un solo documento EXE, fueron guardados en la carpeta “Python Scripts”.

Si bien toda la automatización del documento EXE se encuentra ahora completamente optimizada, la actualización automática y la publicación de los datos actualizados en Power BI requieren una licencia de pago de Power BI. Sin esta licencia, estos pasos finales aún deben realizarse de forma manual dentro de Power BI Desktop.

Script de actualización Python “actualizar_powerbi_viajes”

Para automatizar la gestión de las imágenes de viajes utilizadas en la carpeta “powerbi_viajes”, se creó un script en Python que detecta modificaciones en el directorio local de imágenes, actualiza el archivo de referencia correspondiente “viajes_url” y sincroniza todos los cambios con GitHub sin requerir intervención del usuario.

Para garantizar una detección precisa de cambios, el script genera y almacena un código hash único para cada imagen, lo que permite identificar modificaciones incluso cuando los nombres de los archivos permanecen iguales.

Durante todo el proceso, se muestran mensajes claros de progreso, de modo que el usuario siempre sabe qué paso se está ejecutando.

Script de exportación Python “exportar_a_csv”

Para agilizar la generación de archivos CSV limpios a partir de los Documentos Maestros Excel, se desarrolló un flujo de automatización basado en Python. El script consideró los siguientes criterios antes de la creación de cada fuente de datos CSV:

- La sintaxis de las columnas de fecha debe estar separada únicamente por diagonales (01/01/2021) y no incluir ningún texto.
- Copiar como valores estáticos todas las columnas que contienen fórmulas.
- Limpieza de columnas de moneda mediante la eliminación de símbolos (\$) y separadores de miles.
- Estandarización de todas las columnas de texto, eliminando todas las comillas dobles (") y comas (,). Esto con el fin de evitar problemas de carga cuando el documento CSV es importado a PostgreSQL.
- Guardar el documento como CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv), ya que el documento contiene caracteres especiales como ñ y acentos.

Script en Python de CSV a PostgreSQL “actualizar_tabla”

To streamline the data-loading process for the Master Excel Documents, the Python automation “actualizar_tabla” script was developed to import the csv datasources generated with “exportar_a_csv”. The script removes the need for manual data imports in DBeaver and ensures that all fact and dimension tables remain synchronized with the most recent CSV datasources.

Para agilizar el proceso de carga de datos de los Documentos Maestros Excel, se desarrolló el script de automatización en Python “actualizar_tabla” para importar las fuentes de datos CSV generadas con “exportar_a_csv”. Este script elimina la necesidad de realizar importaciones manuales de datos en DBeaver y garantiza que todas las tablas de hechos y dimensiones se mantengan sincronizadas con las fuentes CSV más recientes.

Como parte de la implementación, se integraron al proceso tablas adicionales como “**tabla_tipo_cambio**” y “**viajes_url**”. Se identificó y resolvió una discrepancia en

las claves del diccionario, asegurando la alineación completa entre la configuración del script y el esquema de la base de datos.

Creación de funciones y triggers en PostgreSQL

Para asegurar que las tablas de la base de datos permanezcan completamente sincronizadas con los archivos fuente de Excel actualizados e importados mediante “[actualizar_tabla](#)”, y para calcular las columnas correspondientes creadas en DBeaver, se implementó una capa de cálculo automatizada directamente en PostgreSQL utilizando funciones personalizadas y triggers a nivel de fila con triggers y funciones SQL AFTER INSERT OR UPDATE.

Este enfoque elimina la necesidad de ejecutar manualmente sentencias UPDATE después de cada carga de datos y garantiza consistencia, precisión y automatización en todas las tablas fact_ y dim_ involucradas en el modelo de esquema en estrella (las tablas provenientes de los Documentos Maestros Excel). Asimismo, alinea el proyecto con estándares profesionales de data warehouse al integrar la lógica de negocio directamente en la capa de base de datos.

Datasets curados en PostgreSQL y script de Python “[refrescar_tablas](#)”

To be able to automate the complete process done in PostgreSQL and after analysis, the decision to change the original approach:

Para poder automatizar por completo el proceso realizado en PostgreSQL y después del análisis correspondiente, se tomó la decisión de cambiar el enfoque original:

- Se paso de utilizar CREATE VIEW para tablas planas (informadas como tablas v_ds_) y CREATE TABLE para tablas de esquema (informadas como tablas ds_ y utilizadas en Power BI), a utilizar CREATE MATERIALIZED VIEW, con el objetivo de mejorar el rendimiento, simplificar el mantenimiento y facilitar la automatización de la creación de los datasets curados.

Las tablas de vistas materializadas resuelven ambos puntos al almacenar resultados precomputados y permitir refrescos controlados. Esto crea una capa de transformación más rápida, predecible y fácil de mantener entre las bases de datos en PostgreSQL y Power BI. La nueva estructura asegura que todos los datasets curados sean consistentes, estén optimizados y se actualicen automáticamente durante el pipeline diario.

Para asegurar que todos los datasets curados permanezcan sincronizados con la información más reciente, se creó el script “[refrescar_tablas](#)”, el cual refresca automáticamente cada vista materializada dentro del esquema

“album_financiero_bd”. En lugar de depender de ejecuciones programadas o procesos manuales, el script se ejecuta como parte del proceso ETL diario, inmediatamente después de que los datasets de Excel son importados a PostgreSQL y de que los triggers han actualizado la información en las bases de datos.

El script se conecta a la base de datos, detecta dinámicamente todas las vistas materializadas y refresca cada una de ellas en secuencia, mostrando mensajes claros de progreso. Este enfoque garantiza que cada dataset que alimenta a Power BI esté siempre actualizado, elimina el riesgo de olvidar refrescar alguna vista específica y simplifica todo el pipeline de actualización.

Process – Conexión entre PostgreSQL (vía DBeaver) y Power BI

En la etapa inicial de la Fase II, los datasets curados fueron importados a Power BI utilizando archivos CSV exportados desde PostgreSQL. Este enfoque fue seleccionado intencionalmente para validar el diseño del esquema, los formatos de columnas, las reglas de estandarización de datos y la lógica analítica general antes de introducir una conectividad completa con la base de datos. El uso de archivos estáticos en esta etapa redujo la complejidad y aseguró que el modelo de datos se comportara como se esperaba dentro de Power BI.

Una vez que los datasets fueron validados y considerados estructuralmente estables, la solución evolucionó hacia una conexión directa entre PostgreSQL y Power BI. Esta transición redujo la intervención manual, mejoró el rendimiento de las actualizaciones y alineó la solución con una arquitectura de Business Intelligence orientada a producción, donde Power BI consume los datos directamente desde una capa centralizada de base de datos.

Durante esta transición, se identificó una limitación específica de la plataforma: Power BI no lista automáticamente las vistas materializadas de PostgreSQL en su interfaz Navigator. Para integrar estas vistas en el modelo semántico, se accedió a ellas definiendo explícitamente consultas SELECT dentro de la conexión de Power BI. Este enfoque aseguró la compatibilidad total con los datasets curados, manteniendo al mismo tiempo el diseño previsto basado en la base de datos.

Process - Carga y definición de relaciones entre tablas en Power BI

Las relaciones entre tablas fueron creadas en Power BI (Model View) en lugar de PostgreSQL (DBeaver). Esta decisión permite una mayor flexibilidad para realizar ajustes estructurales, como agregar, eliminar o modificar conexiones entre tablas, sin necesidad de alterar el esquema de la base de datos en DBeaver. Este enfoque garantiza iteraciones más rápidas, reduce el riesgo de conflictos durante la carga de datos y mantiene la base de datos en PostgreSQL optimizada como una fuente de datos limpia, en lugar de un sistema relacional rígido.

Dado que la estructura de los nuevos datasets basados en SQL difiere de las fuentes originales en Excel, se creó un nuevo reporte de Power BI desde cero llamado “[master_album_financiero](#)”. Este enfoque asegura una consistencia total entre la base de datos en PostgreSQL y el modelo de datos en Power BI, evita problemas de compatibilidad causados por columnas renombradas o normalizadas y refleja las mejoras estructurales logradas en la Fase II del proyecto.

Adicionalmente, el nuevo diseño del modelo reduce de forma significativa la carga de trabajo de Power BI al realizar la mayoría de las transformaciones, procesos de limpieza y normalizaciones dentro de DBeaver y PostgreSQL. En lugar de aplanar los datasets, el modelo ahora sigue un enfoque relacional, manteniendo conexiones basadas en claves entre tablas de hechos y tablas dimensionales. Esta estrategia minimiza la redundancia de datos, garantiza una mayor consistencia entre todos los datasets y da como resultado una arquitectura de Power BI más escalable, eficiente y fácil de mantener.

Se definieron las siguientes reglas para la relación de las tablas en Power BI:

- En Power BI > File > Options > Time Intelligence, se deshabilitó la función Auto Date/Time para nuevos archivos.
- En Power BI > File > Options > Relationships, se deshabilitaron todas las funciones.

Tablas de Hechos:

- Las tablas de hechos representan datos transaccionales, históricos o métricos y se informan en el documento “[datasets_generados](#)” en la columna “*tipo*” como tabla de hechos (fact). Su nombre lleva el prefijo fact_ antes del nombre del documento.
- Cada tabla de hechos que contiene una fecha debe conectarse directamente a la tabla “**Calendario**” creada en Power BI mediante una medida DAX.
- Dirección de la relación: “**Calendario**” -> tabla de hechos (dirección de filtro única).

- Nunca relacionar directamente “tabla de hechos” <-> “tabla de hechos”. Las tablas de hechos solo se relacionan a través de dimensiones compartidas.

Tablas Dimensionales:

- Las tablas dimensionales proporcionan atributos descriptivos utilizados por las tablas de hechos (por ejemplo: método de pago, tipo de inversión, geografía, tipo de presupuesto, tipo de deuda, tipo de viaje). Se informan en el documento “**datasets_generados**” en la columna “*tipo*” como dimension. Llevan el prefijo dim_ antes del nombre del documento.
- Dirección de la relación: Dimensión -> Hecho (dirección de filtro única).
- No se espera que las columnas de una dimensión se repitan dentro de la propia dimensión, pero sí pueden repetirse dentro de las tablas de hechos.

Datasets creados en DBeaver con SQL:

- Documentos curados obtenidos que servirán como datasets para complementar la información de las tablas de hechos. Se informan en el documento “**datasets_generados**” en la columna “*tipo*” como dataset. Llevan el prefijo ds_ antes del nombre del documento.
- Dirección de la relación: pueden conectarse a tablas de hechos con relación de dirección única; la cardinalidad debe respetar el grano real (uno a uno o muchos a uno). Dataset -> tabla de hechos (dirección de filtro única).
- Dirección de la relación: pueden conectarse a tablas dimensionales usando muchos a uno con dirección única. Tablas dimensionales -> dataset.
- Los datasets no pueden crear relaciones directas entre tabla de hechos <-> tabla de hechos. Pueden relacionarse con múltiples tablas de hechos solo si sirven como una tabla puente intencional, con relaciones de una sola dirección que respeten el grano y no eviten el uso de dimensiones.
- Solo deben conectarse a la tabla “**Calendario**” si contienen lógica de fecha independiente (no heredada de la tabla de hechos origen).
- Estos datasets complementan el modelo, pero no reemplazan a la tabla de hechos principal.

El documento “**relaciones_tablas_powerbi**” fue creado con el programa DAX Studio, con el objetivo de contar con una hoja de cálculo bien organizada que permita identificar fácilmente las relaciones creadas en el Model View de Power BI.

Analysis: Análisis

En la Fase I, la lógica de presupuestación y asignación fue implementada completamente dentro de una sola medida DAX. Este enfoque requería evaluaciones dinámicas fila por fila, comparaciones de fechas, análisis de cadenas de texto y cálculos iterativos cada vez que un visual se actualizaba. Si bien era funcionalmente correcto, este diseño incrementaba la carga computacional y limitaba la escalabilidad a medida que crecían el volumen de datos y la complejidad del reporte.

En la Fase II, esta lógica fue migrada y enfocada hacia datasets curados generados en DBeaver. Al materializar y organizar la estructura de los datos a nivel de base de datos, Power BI pudo consumir tablas preprocesadas y listas para el análisis. Esto redujo de manera significativa la carga computacional en la parte semántica, dando como resultado tiempos de actualización más rápidos, mejor rendimiento, medidas DAX más simples y una mayor facilidad de mantenimiento para futuras expansiones.

Ciertas transformaciones, como la concatenación de múltiples columnas para crear etiquetas descriptivas para los visuales, se mantuvieron intencionalmente dentro de las mediciones de Power BI. Estos cálculos están enfocados en la presentación y no impactan la lógica de agregación de datos, por lo que resultan más adecuados para ser gestionados en la capa semántica.

Dado que este proyecto representa una continuación de la Fase I, la estructura analítica de la solución en Power BI sigue el mismo marco conceptual. La lógica de distribución de páginas, la organización de visuales, el uso de plantillas y la definición de las preguntas clave por página de reporte se conservaron y se adaptaron para alinearse con el modelo de datos actualizado y los objetivos introducidos en la Fase II.

Adicionalmente, se crearon varias columnas enteras basadas en periodos (YYYYMM), con el prefijo “period_”, dentro de las tablas curadas en SQL, con el objetivo de practicar técnicas de modelado de data warehouse y simular optimizaciones comúnmente utilizadas en entornos de gran escala. Durante la fase de modelado en Power BI, estas columnas fueron evaluadas junto con los campos de fecha. Si bien las columnas de periodo son valiosas para el rendimiento en bases de datos y estrategias de particionamiento, el modelo semántico de Power BI depende de columnas de fecha para soportar funciones de inteligencia de tiempo, jerarquías en segmentadores y el comportamiento de las relaciones. Como resultado, los campos de fecha se mantuvieron para los cálculos analíticos y la visualización, mientras que las columnas de periodo permanecen disponibles como referencia y para una futura escalabilidad.

Distribución dentro de la solución de Power BI

La solución de Power BI fue estructurada en torno a dos páginas tipo dashboard y múltiples páginas de reporte. Un dashboard se enfoca en el estado financiero actual del usuario, mientras que el segundo actúa como un centro de resumen para el análisis histórico (ambos se explican en detalle en la fase Share). Las páginas de reporte están diseñadas para responder a las preguntas clave redefinidas para la Fase II del proyecto.

Las siguientes tablas y visuales principales fueron creados como parte de la solución en Power BI:

- Se creó una tabla calendario llamada **“Calendario”** para funcionar como filtro para los segmentadores.
- Filtro por Fecha: segmentador creado en todas las páginas para filtrar los visuales por fecha, según lo requerido por cada página (año, trimestre, mes y/o día).
- Barras de búsqueda creadas para poder filtrar por columnas de texto en las tablas “Detalle de transacciones”. Se creó una barra por cada columna que el usuario requiera para buscar un concepto específico.

En la siguiente sección se presenta cada página de reporte creada en la solución. Para cada página se explican las secciones, los visuales y las métricas, junto con las medidas DAX utilizadas para soportar cada visual y cada cálculo.

¿En qué se ha ido mi dinero a lo largo de los años? ¿Qué conceptos y etiquetas representan los mayores niveles de gasto?

Se creó una página de reporte llamada **“Reporte Cuentas Diarias”** para proporcionar una vista integral de todas las transacciones registradas a lo largo de los últimos 10 años dentro de la tabla **“fact_c_diaria”**. Esta página permite al usuario explorar el historial completo y analizar patrones de gasto de largo plazo por conceptos, etiquetas y tipos de uso, soportando tanto la revisión detallada de transacciones como el análisis de comportamiento a alto nivel.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Totales de cuentas diarias:** sección creada para informar los montos totales del documento maestro según el periodo seleccionado.
- **Visual de tarjetas:** informa el total bruto obtenido de todas las transacciones, el total neto real y las transacciones que no fue posible identificar a qué operación correspondían, según el periodo seleccionado.

- Total Cuentas Diarias: calcula el monto total del documento maestro según el periodo seleccionado.
 - Total Neto: calcula los montos reales que generaron ganancias o pérdidas en el documento maestro, excluyendo las transacciones donde “razon_uso” = DINERO y “clave” = “transaccion”.
 - Total DINERO y Transaccion: calcula el monto generado por las transacciones donde “razon_uso” = DINERO y “clave” = “transaccion”.
- Gráfica de líneas: muestra los montos totales del documento maestro a lo largo del periodo seleccionado.
 - Total Cuentas Diarias.
- **Top 10 gastado por razón de uso:** sección creada para informar los 10 mayores gastos realizados por concepto “razon_uso”.
- Visual de segmentador: visual tipo desplegable creado para seleccionar un concepto existente dentro del periodo seleccionado.
 - Cuentas Diarias Visible: filtro interno creado para mostrar únicamente las transacciones consideradas dentro de las selecciones realizadas en la página.
- Gráfica de barras agrupadas: muestra el monto total de las transacciones realizadas por el concepto seleccionado.
 - Total Cuentas Diarias.
- **Magnitud de gastos por clave:** sección creada para mostrar la magnitud de las transacciones realizadas en el documento maestro, según el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual tipo desplegable creado para seleccionar una etiqueta, según lo informado en “clave” en la tabla “fact_c_diaria”.
- Treemap: muestra la magnitud de cada transacción realizada por etiqueta dentro del periodo seleccionado; entre mayor sea el total por etiqueta, mayor será el tamaño del área asignada en el visual.
 - % Magnitud Cuentas Diarias: informa en porcentajes la magnitud de cada etiqueta presente en el periodo seleccionado.
 - Magnitud Cuentas Diarias: calcula la magnitud de cada etiqueta presente en el periodo seleccionado. Se utiliza ABS() para representar la magnitud de los movimientos financieros en el visual, asegurando que los gastos almacenados como valores negativos se visualicen proporcionalmente por tamaño, sin distorsión por el signo.
 - Total Cuentas Diarias.
- Detalle de transacciones: muestra el detalle de las transacciones filtradas según las selecciones realizadas en los visuales de resumen.
 - Total Cuentas Diarias.

¿Qué valor han generado los programas de recompensas de terceros?
¿Después de todo el dinero depositado y retirado, cuánto generó realmente la inversión? Desde el inicio del reporte de inversiones, ¿Qué monto de capital invertido se encuentra actualmente disponible y cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo?

Se creó la página de reporte **“Movimientos Inversiones Disponibles”** para analizar cómo han evolucionado en el tiempo los balances de inversiones disponibles. Esta página se enfoca en movimientos a nivel transacción que impactan directamente el monto total disponible para su uso, incluyendo depósitos, retiros y ajustes que afectan el balance.

Los programas de recompensas de terceros se incorporan en este reporte siguiendo el mismo tratamiento analítico aplicado en la Fase I. Los costos asociados al uso de productos financieros (como anualidades u otros cargos relacionados) se clasifican como depósitos que reducen los balances disponibles, mientras que las recompensas recibidas se tratan como retiros o retornos, reflejando incrementos en los fondos de inversión disponibles a lo largo del tiempo.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Tendencia en inversiones disponibles y monedero:** sección creada para mostrar los totales de inversiones según el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: creado para seleccionar todos los depósitos o retiros (“deposito” o “retiro”) realizados en el periodo seleccionado, según lo informado en la columna **“categoria_movimiento”** de la tabla **“dim_categoria_movimiento”**.
- Gráfica de líneas: muestra la tendencia del monto de inversiones a lo largo del periodo seleccionado.
 - Total Inversiones Monedero: calcula el valor generado de las inversiones durante el periodo seleccionado.
- **Visual de tarjetas:** muestra el monto total de las inversiones en el periodo seleccionado.
 - Total Inversiones Monedero.
- **Desglose de inversiones disponibles y monedero:** sección creada para informar cómo cambió la inversión seleccionada a lo largo del periodo seleccionado.
- Gráfica de cascada: muestra los depósitos y retiros de la inversión disponible seleccionada durante el periodo seleccionado.
 - Total Inversiones Monedero.

- Visual de tarjetas: informa el monto total de los depósitos y retiros de la inversión seleccionada, según el periodo seleccionado.
 - Depositos Inversiones y Monedero: informa el monto total de los depósitos de la inversión seleccionada, según el periodo seleccionado.
 - Retiros Inversiones y Monedero: informa el monto total de los retiros de la inversión seleccionada, según el periodo seleccionado.
- Tipo de inversiones: segmentador tipo desplegable creado para seleccionar la inversión requerida. Cada inversión se informa en la columna *“tipo_inversion_detectado”* de la tabla *“dim_inversiones_movimientos”*.
- Detalle de transacciones: muestra el detalle de las transacciones relacionadas con inversiones filtradas según las selecciones realizadas en los visuales de resumen.
 - Total Inversiones Monedero.
- **Histórico balance final de inversiones:** informa el monto total generado por todas las inversiones existentes en el periodo seleccionado. Este visual funciona como Drill-Through hacia **“Análisis de Inversiones”**.
 - Balance Final en inversiones: calcula el monto total generado en el periodo seleccionado.

Se desarrolló la página de reporte **“Análisis de Inversiones”** para analizar cómo han evolucionado los balances de inversión a lo largo del tiempo, influenciados tanto por movimientos internos (depósitos y retiros) como por fluctuaciones externas del mercado.

Como se documentó en la Fase I, el análisis de **“Inversiones”** fue construido utilizando la información disponible en ese momento, lo que resultó en un detalle incompleto de movimientos para ciertas inversiones. Esta limitación es particularmente evidente en los registros clasificados bajo la categoría “no disponible”, donde la información a nivel transacción no está completamente capturada.

Para atender estas brechas, inicialmente se diseñaron varios cálculos para estimar el impacto del comportamiento del mercado entre periodos de reporte. Sin embargo, debido a que el dataset de inversiones está estructurado como snapshots mensuales periódicos y no como registros transaccionales granulares, algunas medidas clave —como balances iniciales e impactos acumulados— resultaron poco confiables cuando se implementaron únicamente mediante lógica DAX.

Como resultado, el alcance de este análisis se limitó a iniciar en el año 2022, el periodo más reciente en el cual los snapshots mensuales pudieron estandarizarse de forma consistente, garantizando confiabilidad analítica e interpretabilidad dentro del modelo de Power BI.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Saldo acumulado de inversiones a lo largo del tiempo:** sección creada para mostrar los valores de las inversiones presentes en el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual tipo desplegable creado para seleccionar la inversión requerida. Cada inversión se informa en la columna *"tipo_inversion"* de la tabla *"dim_tipo_inversion"*.
 - Tipo Inversion Visible: filtro interno que muestra únicamente las inversiones disponibles en el periodo seleccionado.
- Visual de tabla: muestra el valor actual de cada inversión en el periodo seleccionado.
 - Balance Final en Inversiones.
 - Balance Inicial en Inversiones: devuelve el balance snapshot por tipo de inversión basado en el último mes disponible previo al periodo seleccionado.
- Gráfica de líneas: muestra el comparativo entre el balance inicial y el balance final, y la tendencia de sus cambios a lo largo del periodo seleccionado.
 - Balance Inicial en Inversiones.
 - Balance Final en Inversiones.
- **Totales de balances por tipo de acceso:** sección creada para informar los totales finales obtenidos de los balances, según el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual tipo desplegable creado para seleccionar el tipo de inversión (disponible, si la inversión permite retiros durante su vigencia, o no disponible, si la inversión es acumulativa y solo puede retirarse en el futuro), según lo informado en *"tipo_acceso"* en la tabla *"dim_tipo_inversion"*.
- Visual de tarjetas: muestra la variación entre balances en el periodo seleccionado.
 - Balance Inicial en Inversiones.
 - Balance Final en Inversiones.
 - Diferencia de Balances: calcula la diferencia entre Balance Final en Inversiones menos Balance Inicial en Inversiones.
 - Balance Cambio % con Flecha: muestra la diferencia entre balances en porcentaje, con un símbolo que indica si el valor es positivo o negativo.
 - Diferencia de Balances en %: calcula la diferencia porcentual entre balances en el periodo seleccionado.
- **Métricas:** sección creada para mostrar las métricas finales obtenidas de los balances de las inversiones seleccionadas durante el periodo.

- Gráfica de columnas apiladas Resultado neto de la inversion: muestra e informa la diferencia entre el Valor neto generado final y el Valor neto generado inicial.
 - % Valor Neto Inicial vs Resultado Neto: informa el monto del Valor Neto Generado Inicial comparado con el Resultado Neto de la Inversion en porcentaje.
 - Resultado Neto de la Inversion: calcula el monto total obtenido de la diferencia entre el snapshot más reciente y el primer snapshot disponible dentro del periodo seleccionado.
 - % Valor Neto Final vs Resultado Neto: informa el monto del Valor Neto Generado Final comparado con el Resultado Neto de la Inversion en porcentaje.
 - Resultado Neto de la Inversion.
- Visual de gauge Valor neto generado inicial: muestra e informa el primer valor existente dentro del periodo seleccionado.
 - % Valor Neto Inicial vs Resultado Neto.
 - Valor Neto Generado Inicial: devuelve el balance snapshot por tipo de inversión basado en el primer mes disponible del periodo seleccionado.
- Visual de gauge Valor neto generado final: muestra e informa el valor más reciente existente dentro del periodo seleccionado.
 - % Valor Neto Final vs Resultado Neto.
 - Valor Neto Generado Final: devuelve el balance snapshot por tipo de inversión basado en el mes más reciente disponible del periodo seleccionado.

¿Cuál es mi presupuesto mensual total? ¿Cuánto quedó sin gastar? ¿Cómo se distribuye entre cada ID de presupuesto?

Se creó una página de reporte titulada **“Reporte Presupuesto”** para analizar las transacciones relacionadas con presupuestos a lo largo del tiempo. Esta página se enfoca en los movimientos detallados asociados a cada presupuesto, permitiendo comparar el gasto real con los montos presupuestados definidos por la columna **“razon_uso”** en la tabla **“fact_c_diaria”**. Proporciona visibilidad sobre cómo han evolucionado los fondos en el tiempo, permitiendo tanto el monitoreo por periodo como el análisis del desempeño presupuestal a largo plazo.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Total gastado por presupuesto:** sección creada para informar la comparativa entre el monto presupuestado y el gasto real realizado durante el periodo seleccionado.
- Visual de tarjetas: informa el monto presupuestado, el total gastado y el remanente del periodo seleccionado.
 - **Monto Gastado:** calcula la suma total de las transacciones realizadas en el periodo seleccionado.
 - **Monto Presupuestado:** calcula la suma del monto total presupuestado filtrado por el periodo seleccionado.
 - **Presupuesto Específico:** calcula la suma de los presupuestos específicos informados en *"tipo_razon_uso"* en la tabla *"dim_razon_uso"*.
 - **Presupuesto Regular:** calcula la suma de los presupuestos regulares informados en *"tipo_razon_uso"* en la tabla *"dim_razon_uso"*.
 - **Restante para gastar:** calcula el monto pendiente por utilizar del presupuesto asignado. Si aparece en verde, significa que se gastó menos de lo presupuestado; si aparece en rojo, significa que se gastó más de lo presupuestado.
- **Gráfica de área:** muestra los totales históricos de transacciones asociadas a presupuestos regulares a lo largo de los años.
 - Monto Gastado.
 - Monto Presupuestado.
- **Gráfica tipo gauge:** muestra en porcentaje cuánto presupuesto se utilizó en comparación con el presupuesto asignado durante el periodo seleccionado.
 - **% Presupuesto:** informa en porcentaje cuánto se utilizó respecto al presupuesto asignado en el periodo seleccionado.
- **Comparativa presupuesto por razón de uso:** sección creada para observar la comparativa entre el monto presupuestado y el gasto total realizado durante el periodo seleccionado.
- **Visual de segmentador:** creado para seleccionar el tipo de presupuesto definido como "específico", para presupuestos creados en un mes determinado, o "regular", que ocurre en periodos entre dos meses o durante un año regular completo.
- **Gráfica de columnas agrupadas:** muestra la comparativa entre el monto presupuestado y el gasto total realizado por su correspondiente concepto en la columna *"razon_uso"*, utilizando la tabla *"dim_razon_uso"*, para el periodo seleccionado.
 - Monto Gastado.
 - Monto Presupuestado.

- **Top 5 gastado por clave:** informa los cinco mayores gastos por etiqueta en el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual desplegable que permite seleccionar valores por nivel, según la columna “clave”, utilizando la tabla “dim_clave”.
- Visual de tarjetas: informa el porcentaje correspondiente a las cinco etiquetas con mayores gastos en el periodo seleccionado.
 - % Monto Gastado: calcula el porcentaje correspondiente a la(s) etiqueta(s) seleccionada(s).
- Gráfica de barras agrupadas: informa la distribución entre las cinco etiquetas con mayores gastos en el periodo seleccionado.
 - Monto Gastado.
 - % Monto Gastado.
- **Histórico específico ID presupuesto:** sección creada con un visual de tarjeta que muestra la suma del presupuesto total creado específicamente para un mes, es decir, aquellos que tienen un ID de presupuesto asignado. Este visual funciona como Drill-Through hacia “Reporte ID Presupuesto”.
 - Monto Gastado por ID: calcula la suma del monto total de presupuestos específicos.
- Detalle de Transacciones: muestra las transacciones relacionadas con presupuestos a nivel fila según las selecciones realizadas en la página del reporte.
 - Monto Gastado.

Se desarrolló una página de reporte llamada “Reporte ID Presupuesto”. Esta página se enfoca en transacciones detalladas que informan todos los movimientos realizados como presupuestos específicos por cada ID de presupuesto asignado, según se informa en la columna “id_pendiente” en las tablas “fact_presupuesto” y “tabla_id_presupuesto”.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Total gastado por presupuesto:** sección creada para informar la comparativa entre el monto presupuestado y el gasto real realizado durante el periodo seleccionado.
- Visual de tarjetas: informa el monto presupuestado, el total gastado y el remanente del periodo seleccionado.
 - Monto Gastado por ID.
 - Presupuesto Específico.
 - Restante para gastar por ID: calcula el monto pendiente por utilizar del presupuesto específico. Si aparece en verde, significa que se gastó

menos de lo presupuestado; si aparece en rojo, significa que se gastó más de lo presupuestado.

- Gráfica de área: muestra los totales históricos de transacciones asociadas a presupuestos específicos a lo largo de los años.
 - Monto Gastado por ID.
 - Presupuesto Específico.
- Gráfica tipo gauge: muestra en porcentaje cuánto presupuesto se utilizó en comparación con el presupuesto específico asignado durante el periodo seleccionado.
 - % Presupuesto Específico: informa en porcentaje cuánto se utilizó respecto al presupuesto específico asignado en el periodo seleccionado.
- **Comparativa presupuesto específico por razón de uso:** sección creada para observar la comparativa entre el monto presupuestado y el gasto total realizado durante el periodo seleccionado.
- Gráfica de columnas agrupadas: muestra la comparativa entre el monto presupuestado y el gasto total realizado por su correspondiente concepto en la columna “razon_uso”, utilizando la tabla “dim_razon_uso”, para el periodo seleccionado.
 - Monto Gastado por ID.
 - Monto Presupuestado.
- **Top 10 gastado por ID:** sección creada para informar los diez mayores gastos realizados por ID de presupuesto en el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: creado para seleccionar entre IDs “recurrentes”, que se asignan durante todo el periodo, o IDs “únicos”, asignados para eventos no repetitivos en un periodo específico, según se informa en la columna “tipo” de la tabla “dim_id_presupuesto”.
- Visual de segmentador: visual desplegable que permite seleccionar valores por ID presupuestado, según la columna “clave”, utilizando la tabla “dim_clave”.
 - id_presupuesto_descripcion: columna calculada creada para concatenar la información de las columnas “id_presupuesto” y “descripcion” de la tabla “dim_id_presupuesto”.
 - Mostrar Presupuesto en Periodo: filtro interno que ayuda a recuperar el ID presupuestado correcto considerando la selección de periodo.
- Visual de tarjetas: informa el porcentaje correspondiente a los diez presupuestos específicos con mayores gastos en el periodo seleccionado.
 - % Monto Gastado por ID: calcula el porcentaje correspondiente a los IDs presupuestados seleccionados.

- Gráfica de barras agrupadas: informa la distribución entre los diez presupuestos específicos con mayores gastos en el periodo seleccionado.
 - Monto Gastado por ID.
 - % Monto Gastado por ID.
- **Presupuesto Específico:** sección creada para informar cada presupuesto específico asignado durante el periodo seleccionado.
- Visual de tabla: muestra información detallada que explica la razón de uso y el monto presupuestado de cada presupuesto específico junto con su ID correspondiente en el periodo seleccionado.
 - mes: columna calculada para abreviar el mes y año correspondientes asignados a cada presupuesto en la tabla “fact_presupuesto”.
 - mes_continuo: columna calculada utilizada para ordenar cronológicamente la columna “mes” en la tabla “fact_presupuesto”.
 - Mostrar Presupuesto en Periodo: utilizado como filtro interno.
- Detalle de Transacciones: muestra las transacciones relacionadas con presupuestos a nivel fila según las selecciones realizadas en la página del reporte.
 - Monto Gastado por ID.

¿Qué parte de mis ingresos ha sido generada a través de mi propio trabajo a lo largo de los años? ¿Cuánto corresponde a ventas de segunda mano?

Se creó una página de reporte llamada “**Reporte Ingresos Operativos**” para analizar los ingresos generados exclusivamente a partir de actividades productivas, como trabajo personal y ventas de artículos de segunda mano. Esta página se enfoca en registros detallados a nivel transacción para asegurar una atribución precisa de los ingresos operativos a lo largo del tiempo. Los ingresos no operativos, como “monedero” (cashback u otros incentivos de terceros), fueron excluidos intencionalmente para evitar distorsiones en las métricas de ingresos y mantener claridad analítica en la evaluación del desempeño y de las tendencias.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Total Ingreso Operativo:** sección creada para informar el total de ingresos recibidos a lo largo de los años.
- **Visual de tarjetas:** muestra el monto total de ingresos en el periodo seleccionado.
 - Total Ingreso Operativo: calcula el monto total de los ingresos registrados, excluyendo “monedero” según se informa en la columna “tipo_ingreso” en la tabla “ds_ingresos”.

- Gráfica de líneas: informa la tendencia de los ingresos recibidos durante el periodo seleccionado.
 - Total Ingreso Operativo.
- Visual tipo gauge: informa el monto correspondiente al tipo de ingreso seleccionado.
 - % Ingreso Operativo por Tipo: calcula el porcentaje correspondiente al tipo de ingreso seleccionado.
- **Top 3 por tipo de ingresos:** sección creada para informar el monto total obtenido por los diferentes tipos de ingreso durante el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual desplegable creado para seleccionar los diferentes tipos de ingreso obtenidos a lo largo de los años, según se informa en la columna “*tipo_ingreso*” de la tabla “*dim_ingresos*”.
- Gráfica de barras agrupadas: muestra el monto total de las transacciones realizadas por tipo de ingreso.
 - Total Ingreso Operativo.
 - % Ingreso Operativo por Tipo.
- **Top 5 ingresos por canal de ingreso:** sección creada para informar los cinco principales canales o lugares donde el usuario obtuvo ingresos.
- Visual de segmentador: visual desplegable creado para seleccionar los diferentes lugares donde el usuario obtuvo ingresos, según se informa en la columna “*canal_ingreso*” de la tabla “*dim_canal_ingreso*” durante el periodo seleccionado.
- Treemap: muestra el porcentaje correspondiente a la magnitud de los cinco lugares con mayores ingresos durante el periodo seleccionado.
 - Total Ingreso Operativo.
 - % Ingreso Operativo por canal de ingreso: calcula el porcentaje correspondiente a la magnitud de los lugares durante el periodo seleccionado.
 - Magnitud Ingreso Operativo: calcula la magnitud de los ingresos por lugar durante el periodo seleccionado.
- Detalle de transacciones: muestra transacciones detalladas relacionadas con ingresos filtradas según las selecciones realizadas en el visual de resumen.
 - Total Ingreso Operativo.

¿Cuál es el monto total gastado en terceros y cómo se distribuye a lo largo de los años? ¿Con quién he contraído deudas a lo largo del tiempo? ¿Tengo deudas pendientes?

Se creó una página de reporte llamada “**Reporte Terceros**” para analizar las transacciones que involucran a terceros. Esta página presenta datos transaccionales detallados, permitiendo identificar a las personas o entidades a quienes se han realizado los mayores pagos. Soporta análisis de agregación, ranking y navegación Drill-Through, permitiendo al usuario comprender la distribución y los patrones de gasto por tercero a lo largo del tiempo.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Total gastado en terceros:** sección creada para mostrar cuánto se gastó en terceros durante el periodo seleccionado.
- **Visual de tarjetas:** informa el monto total gastado en transacciones con terceros durante el periodo seleccionado.
 - Total Terceros: calcula el monto total gastado por nombre.
 - % Monto Gastado en Terceros por Nombre: calcula el porcentaje correspondiente a cada nombre en el periodo seleccionado, según se informa en la columna “*nombre_abr*” en la tabla “*dim_nombre*”.
- Gráfica de columnas agrupadas: informa cómo ha fluctuado el monto total gastado en terceros durante el periodo seleccionado.
- **Top 10 gastado por persona:** sección creada para informar los diez mayores gastos realizados con terceros.
- Visual de segmentador: visual desplegable que permite al usuario seleccionar un valor por etiqueta, según se informa en la columna “*clave*”, utilizando la tabla “*dim_clave*”.
 - nombre_con_abr: columna calculada creada para concatenar la información de “*nombre*” y “*nombre_abr*” en la tabla “*dim_nombre*”.
- Gráfica de columnas agrupadas: muestra el monto total de las transacciones realizadas por nombre.
 - Total Terceros.
- **Top 5 gastado por clave:** sección creada para informar los cinco mayores gastos realizados con terceros durante el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual desplegable que permite seleccionar un valor por nivel, según se informa en la columna “*clave*”, utilizando la tabla “*dim_nombre_clave*”.
- Gráfica de barras agrupadas: informa la distribución entre las cinco etiquetas con mayores gastos en el periodo seleccionado.
 - Total Terceros.

- % Monto Gastado en Terceros: calcula el porcentaje correspondiente a cada etiqueta durante el periodo seleccionado.
- **Histórico gastado en deudas:** visual creado para observar los cambios históricos a lo largo del tiempo de todas las transacciones con la etiqueta “deuda”. Este visual funciona como Drill-Through hacia **“Reporte Deudas”**.
 - Total Deuda: calcula el monto total asociado a deudas.
- **Detalle de transacciones:** muestra transacciones detalladas relacionadas con terceros filtradas según las selecciones realizadas en el visual de resumen.
 - Total Terceros.

Se creó una página de reporte llamada **“Reporte Deudas”**. Esta página se enfoca en registros detallados que comparan montos prestados frente a montos recuperados, incluyendo casos donde la liquidación ocurrió mediante compensaciones no monetarias. El análisis se basa en todas las etiquetas de deuda “deuda” informadas en la columna **“clave”** de la tabla **“fact_c_diaria”**.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Total diferencia en deudas:** sección creada para informar la diferencia total obtenida de todas las transacciones correspondientes en el periodo seleccionado.
- **Visual de tarjetas:** informa el monto pendiente de deudas en el periodo seleccionado.
 - Total Deuda.
- **Gráfica de columnas agrupadas:** muestra la diferencia de deudas durante el periodo seleccionado.
 - Total Deuda.
- **Visual tipo gauge:** informa el monto pendiente de deudas en el periodo seleccionado en términos porcentuales.
 - % Deuda: calcula el porcentaje del saldo pendiente de deudas durante el periodo seleccionado.
 - Deuda (<0): calcula cuánto dinero prestó el usuario durante el periodo seleccionado.
 - Deuda (>0): calcula cuánto dinero fue pagado por los deudores durante el periodo seleccionado.
- **Top 5 deudores:** sección creada para informar los cinco principales deudores durante el periodo seleccionado.
- **Visual de segmentador:** visual desplegable que permite seleccionar un valor por deudor durante el periodo seleccionado.

- **deudor_con_abr:** columna calculada creada para concatenar la información obtenida en “*nombre_deudor*” y “*nombre_abr*” en la tabla “*dim_deuda_nombre*”.
- **Gráfica de barras agrupadas:** informa la distribución entre los cinco deudores con mayores montos en el periodo seleccionado.
 - Total Deuda.
 - % Monto Gastado en Deuda por Nombre: calcula el porcentaje correspondiente a cada deudor en el periodo seleccionado.
- **Top 10 gastado por ID deuda:** sección creada para informar los diez mayores gastos realizados por ID de deuda.
- **Visual de segmentador:** visual desplegable que permite seleccionar un valor por ID de deuda.
 - **Id_deuda_descripcion:** columna calculada creada para concatenar la información obtenida en “*id_deuda*” de la tabla “*ds_deuda_id*” y “*descripcion*” de la tabla “*dim_id_deuda*”.
- **Gráfica de columnas agrupadas:** muestra el monto total de las transacciones realizadas por ID de deuda.
 - Total Deuda.
 - % Monto Gastado en ID Deuda: calcula el porcentaje correspondiente a cada ID de deuda durante el periodo seleccionado.
- **Detalle de transacciones:** muestra transacciones detalladas relacionadas con deudas filtradas según las selecciones realizadas en el visual de resumen.
 - Total Deuda.

¿A qué lugares he viajado desde el inicio del registro de *Álbum Financiero*? ¿Cómo se distribuyó mi gasto en cada viaje y por categoría? ¿Cuánto gasté en el extranjero, tanto en moneda local como en moneda extranjera?

Se desarrolló una página de reporte llamada “**Resumen Viajes**” para proporcionar una vista analítica consolidada de cada viaje. Esta página integra datos transaccionales con dimensiones de referencia para presentar atributos clave de los viajes, incluyendo la ubicación geográfica mostrada en un mapa, el periodo durante el cual tuvo lugar cada viaje y una imagen representativa asociada a cada uno.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Filtros:** sección creada para filtrar la página por la ubicación del viaje y/o por los IDs asignados a cada viaje.

- Visual de segmentador Filtro por ubicación: visual desplegable creado para filtrar por continente, país y ubicación (ciudad o localidad).
 - ID Viaje Visible: filtro interno que excluye cualquier ubicación que no haya sido utilizada en el periodo correspondiente.
- Visual de segmentador Filtro por grupo de viaje: visual desplegable creado para filtrar por viajes agrupados utilizados en el periodo seleccionado, donde su valor correspondiente en la columna “*veces_usados*” de la tabla “*dim_viajes_grupo*” es mayor a 1.
 - grupo_viaje_con_descripcion: columna calculada que combina “*grupo_viaje*” y “*viaje_principal*” de la tabla “*dim_viajes_grupo*” en una sola descripción.
 - ID Viaje Visible.
- Visual de segmentador Filtro por ID viaje: segmentador creado para filtrar por cada ID de viaje utilizado dentro del periodo seleccionado.
 - Id_viaje_con_descripcion: columna calculada que combina “*id_viaje*” y “*descripcion*” de la tabla “*dim_id_viajes*” en una sola descripción.
 - ID Viaje Visible.
- **Mapa:** sección creada para mostrar la ubicación de los lugares visitados en cada viaje.
- Azure Maps: mapa que muestra todas las ubicaciones donde se realizaron transacciones durante el viaje seleccionado.
 - ID Viaje Visible.
- **Información del viaje:** sección creada para informar el nombre del lugar y las fechas en que ocurrió el viaje seleccionado en el segmentador Filtro por ID Viaje.
 - Ubicación Seleccionada: si el segmentador selecciona viajes que informan más de un lugar, aparece un mensaje indicando que se han seleccionado múltiples ubicaciones.
- **Fotografía:** sección creada para mostrar una imagen representativa guardada en la carpeta “*powerbi_viajes*” del viaje seleccionado en el segmentador Filtro por ID Viaje. Si se selecciona más de un ID viaje, se muestra la imagen del primero.
- **Histórico gastado en viajes:** visual creado para observar los cambios históricos en el gasto de todas las transacciones realizadas en viajes. Este visual funciona como Drill-Through hacia “**Reporte Viajes**”.
 - Total Viaje ID: calcula el total gastado por viaje en el periodo seleccionado.
- **Histórico gastado en extranjero:** visual creado para observar los cambios históricos en el gasto de transacciones realizadas en viajes al extranjero con

tipo de cambio distinto. Este visual funciona como Drill-Through hacia **“Reporte Viajes Tipo Cambio”**.

- Total Gastado en el Extranjero: calcula el total gastado en viajes realizados en el extranjero durante el periodo seleccionado.

Se creó una página de reporte llamada **“Reporte Viajes”** para proporcionar un análisis detallado del viaje o conjunto de viajes seleccionados. Esta página presenta información a nivel transacción asociada a cada viaje, permitiendo un análisis profundo de los gastos individuales y sus características.

Es importante señalar que los totales agregados en esta página incluyen todas las transacciones vinculadas al viaje seleccionado, independientemente de si se encuentran dentro del rango de fechas mostrado en el visual Ubicación Seleccionada. Esta decisión de diseño asegura que el análisis financiero por viaje permanezca completo y preciso, incluso cuando ciertos gastos ocurren fuera de las fechas centrales del viaje.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Total gastado en viaje:** sección creada para informar el gasto total en el periodo seleccionado.
- Gráfica de líneas: muestra el gasto total realizado a lo largo del tiempo dentro del periodo seleccionado.
 - Total Viaje ID.
- **Visual de tarjetas:** muestra el gasto total realizado durante el periodo seleccionado.
 - Total Viaje ID.
- **Gastado en moneda local vs. extranjera:** sección creada para mostrar cuánto se gastó en el país de residencia versus cuánto se gastó en otros países con monedas diferentes.
- Gráfica de barras apiladas al 100%: muestra la proporción entre transacciones realizadas localmente y transacciones realizadas en el extranjero en su moneda local.
 - % Total Gastado en el país: informa el porcentaje correspondiente a transacciones realizadas localmente en el periodo seleccionado.
 - % Total moneda extranjera: informa el porcentaje correspondiente a transacciones realizadas en el extranjero durante el periodo seleccionado.
- Visual de tarjetas Total gastado en el país: muestra el total gastado localmente en el periodo seleccionado.
 - Total Gastado en el país: calcula el monto correspondiente a gastos locales en el periodo seleccionado.

- Visual de tarjetas Histórico gastado en el extranjero: muestra el total gastado en el extranjero durante el periodo seleccionado. Este visual funciona como Drill-Through hacia **“Reporte Viajes Tipo Cambio”**.
 - Total Gastado en el Extranjero: calcula el monto correspondiente a gastos realizados en el extranjero durante el periodo seleccionado.
- **Magnitud gastado en viajes por clave:** sección creada para informar los gastos realizados por etiqueta durante el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual desplegable creado para seleccionar una etiqueta, según se informa en **“clave”** en la columna de la tabla **“fact_c_diaria”**.
 - Viaje visible: filtro interno creado para mostrar únicamente las transacciones consideradas dentro de las selecciones realizadas en la página.
- Treemap: muestra la magnitud de cada transacción realizada por etiqueta en el periodo seleccionado; cuanto mayor es el total por etiqueta, mayor es el área asignada en el visual.
 - % Magnitud Gastado Viaje ID: informa en porcentaje la magnitud de cada etiqueta en el periodo seleccionado.
 - Magnitud Gastado Viaje ID: calcula la magnitud de cada etiqueta en el periodo seleccionado. Se utiliza ABS() para representar la magnitud de los movimientos financieros en el visual, asegurando que los gastos almacenados como valores negativos se visualicen proporcionalmente sin distorsión por signo.
 - Total Viaje ID.
- **Top 5 gastado por viaje:** sección creada para informar los cinco viajes con mayor gasto por ID de viaje.
- Visual de segmentador: visual desplegable creado para seleccionar un ID de viaje disponible en el periodo seleccionado.
 - Visible Viaje.
- Gráfica de columnas agrupadas: muestra los diez mayores gastos realizados por ID de viaje durante el periodo seleccionado.
 - Total Viaje ID.
 - % Monto Gastado en Viaje ID: informa el porcentaje correspondiente al ID de viaje seleccionado.
- Detalle de transacciones: muestra transacciones detalladas relacionadas con viajes filtradas según las selecciones realizadas en el visual de resumen.
 - Total Viaje ID.

Se creó una página de reporte llamada **“Reporte Viajes Tipo Cambio”** para analizar transacciones asociadas al viaje o viajes seleccionados realizadas en monedas extranjeras. Esta página se enfoca específicamente en gastos incurridos en el extranjero, proporcionando detalle a nivel transacción para facilitar la revisión precisa del uso de divisas y el impacto del tipo de cambio.

La página muestra totales agregados tanto en moneda local como en la moneda extranjera original utilizada en cada transacción, permitiendo comparaciones transparentes y una interpretación más clara del gasto internacional. Este reporte sigue la misma lógica analítica que la página **“Reporte Viajes”**, pero restringe su alcance a transacciones en moneda extranjera para permitir un análisis enfocado en tipos de cambio y viajes internacionales.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Total gastado en el extranjero:** sección creada para mostrar el total gastado en el extranjero en su moneda local.
- Visual de segmentador: visual desplegable creado para seleccionar el lugar donde se realizó el viaje (continente, país, estado y ciudad disponibles).
 - ID Viaje Visible para Tipo de Cambio: filtro interno creado para mostrar únicamente las transacciones consideradas dentro de las selecciones realizadas en la página.
- Gráfica de columnas agrupadas: muestra el total de gastos realizados a lo largo del tiempo en el periodo seleccionado.
 - Total Gastado en el Extranjero.
- **Visual de tarjetas:** muestra el total de transacciones realizadas durante el periodo seleccionado.
 - Total Gastado en el Extranjero.
- **Magnitud gastado en viajes por clave:** sección creada para informar los gastos realizados por etiqueta durante el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual desplegable creado para seleccionar una etiqueta, según se informa en **“clave”** en la columna de la tabla **“fact_c_diaria”**.
 - ID Viaje Visible para Tipo de Cambio.
- Treemap: muestra la magnitud de cada transacción realizada por etiqueta en el periodo seleccionado; cuanto mayor es el total por etiqueta, mayor es el área asignada en el visual.
 - % Magnitud Gastado en Moneda Extranjera: informa en porcentaje la magnitud de cada etiqueta en el periodo seleccionado.
 - Magnitud Gastado en Moneda Extranjera: calcula la magnitud de cada etiqueta en el periodo seleccionado. Se utiliza ABS()

para representar la magnitud de los movimientos financieros en el visual, asegurando que los gastos almacenados como valores negativos se visualicen proporcionalmente sin distorsión por signo.

- Total Gastado en el Extranjero.
- **Total gastado en moneda extranjera:** sección creada para informar el monto total gastado por cada moneda extranjera en el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual desplegable creado para seleccionar la moneda extranjera informada en “moneda” en la tabla “dim_tipo_cambio_moneda”, en el periodo seleccionado.
 - ID Viaje Visible para Tipo de Cambio.
- Visual de tarjetas mensaje: muestra un mensaje cuando se selecciona más de una moneda.
 - Leyenda Tipo Cambio: genera un mensaje cuando se seleccionan múltiples monedas.
- **Visual de tarjetas Total gastado en moneda extranjera:** muestra el monto total gastado en la moneda extranjera correspondiente.
 - Total Gastado en la Moneda Extranjera: calcula el monto total gastado en la moneda extranjera considerando las columnas “moneda” y “tipo_cambio” de la tabla “ds_viaje_tipo_cambio”, en el periodo seleccionado.
- Visual de tarjetas Promedio tipo cambio: muestra el tipo de cambio promedio aplicable en el periodo seleccionado.
 - Promedio Tipo Cambio: calcula el tipo de cambio promedio aplicable en el periodo seleccionado.
- **Top 5 gastado por viaje:** sección creada para informar los cinco viajes con mayores gastos en el extranjero por ID de viaje.
- Visual de segmentador: visual desplegable creado para seleccionar un ID de viaje disponible en el periodo seleccionado.
 - ID Viaje Visible para Tipo de Cambio.
- Gráfica de columnas agrupadas: muestra los diez mayores gastos realizados por ID de viaje durante el periodo seleccionado.
 - Total Gastado en el Extranjero.
 - % Monto Gastado en Viaje ID en el Extranjero: informa el porcentaje correspondiente al ID de viaje seleccionado.
 - Total Gastado en la Moneda Extranjera.
- Detalle de transacciones: muestra transacciones detalladas relacionadas con viajes filtradas según las selecciones realizadas en el visual de resumen.
 - Total Gastado en el Extranjero.
 - Total Gastado en la Moneda Extranjera.

¿Cuándo vence el pago final de mi tarjeta de crédito y cuánto debo pagar?
¿He organizado el dinero para pagar la deuda de crédito a tiempo?

Se creó una página de reporte llamada **“Reporte Creditos”**. Esta página se enfoca en transacciones detalladas que informan los movimientos de crédito realizados entre los periodos de fechas definidos por la línea de crédito. Después de extensas pruebas y análisis, se decidió mantener la columna **“fecha_corte”** de la tabla **“fact_creditos”** como el campo utilizado en el segmentador.

Esta decisión se basó en que la fecha de corte del crédito no coincide con el primer día del mes ni con ninguna otra referencia estándar del calendario. Cada periodo de crédito cierra entre el día 6 y el día 8 del mes, lo cual lo hace incompatible con la estructura de fechas de la tabla general **“Calendario”**. Utilizar **“Calendario”** como segmentador introducía inconsistencias en el filtrado e impedía una alineación precisa entre los periodos de crédito y las transacciones diarias.

Adicionalmente, se analizó y descartó la posibilidad de transformar el dataset curado **“ds_creditos_periodo”** en una tabla plana. Aunque este enfoque podría simplificar algunas relaciones, rompería la integridad lógica del esquema en estrella al fusionar datos de hechos y dimensiones. Esta estructura es esencial para mantener flexibilidad, escalabilidad y rendimiento en Power BI. Aplanar la tabla reduciría la eficiencia del modelo, generaría redundancia y limitaría la capacidad de realizar análisis cruzados dinámicos entre distintos datasets (créditos, transacciones diarias, métodos de pago, etc.).

El mes asignado a cada periodo es el informado por **“fecha_corte”** en la tabla **“fact_creditos”**.

Se desarrollaron las siguientes secciones y visuales, y se explican las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica):

- **Periodo de crédito:** sección creada para informar el periodo definido por la línea de crédito dentro del periodo seleccionado.
- Visual de tarjetas: muestra la fecha inicial y final del periodo de crédito seleccionado. También informa el monto a pagar y la fecha límite para pagar el total gastado durante el periodo de crédito seleccionado.
 - **Total Creditos:** calcula el total gastado en los periodos informados por la línea de crédito.
- **Gasto por periodo de crédito:** sección creada para informar la distribución de los montos totales divididos por cada mes de crédito dentro del periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: creado para seleccionar el tipo de crédito que se desea visualizar en la gráfica de depósitos y gastos realizados (“deposito” o

“gasto”), según se informa en la columna “*tipo_credito*” de la tabla “*dim_tipo_credito*”.

- Gráfica de columnas agrupadas: muestra el total de transacciones realizadas en cada periodo de crédito definido por “*fecha_corte*”.
 - Total Creditos.
- **Top 7 gastado a crédito por clave:** sección creada para informar los siete mayores gastos realizados a crédito en el periodo seleccionado.
- Visual de segmentador: visual desplegable que permite seleccionar un valor por nivel según se informa en la columna “*clave*”, con ayuda de la tabla “*dim_clave*”.
- Gráfica de barras agrupadas: informa la distribución entre las cinco etiquetas con mayores gastos en el periodo seleccionado.
 - Total Creditos.
 - % Monto Gastado por Credito: calcula el porcentaje correspondiente a cada etiqueta en el periodo de crédito seleccionado.
- Detalle de transacciones: muestra transacciones detalladas relacionadas con créditos filtradas según las selecciones realizadas en el visual de resumen.
 - Mostrar Tipo Credito: filtro interno que informa todas las transacciones relacionadas con pagos de crédito que ocurrieron entre las fechas MIN y MAX seleccionadas.

Share: Compartir

Después de abordar las principales preguntas analíticas mediante los reportes de Power BI, respaldados por métricas y visuales validados, el siguiente paso fue preparar la solución para su entrega y comunicación. Esta fase se enfoca en transformar los resultados analíticos en artefactos claros, accesibles y listos para presentación, que puedan compartirse con una audiencia más amplia. Esta fase consiste en los siguientes componentes principales:

1. Desarrollo de páginas con estilo de dashboard que consolidan las métricas más relevantes derivadas de los reportes analíticos, permitiendo al usuario comprender rápidamente su estado financiero actual y su desempeño histórico.
2. Mejora del diseño visual general mediante el uso consistente de colores, espaciado y principios de distribución visual. El objetivo es mejorar la legibilidad, guiar la atención del usuario y asegurar una navegación intuitiva dentro de la solución.
3. Creación de una versión móvil del Dashboard.
4. Adaptación tanto del documento maestro como de la solución de Power BI a versiones públicas, asegurando que la información sensible sea excluida mientras se preservan el valor analítico, la estructura y la narrativa del proyecto.

En conjunto, estos elementos representan los principales entregables preparados para ser compartidos. Garantizan que el trabajo analítico desarrollado a lo largo del proyecto no solo sea técnicamente sólido, sino también claramente comunicado, centrado en el usuario y adecuado para su presentación profesional y difusión pública.

Share – Dashboard y centro de resumen

Durante la Fase I, toda la información histórica y actual de métricas y leyendas financieras requeridas por el usuario fue inicialmente abordada dentro de una sola página de dashboard. Sin embargo, tras la fase de análisis y el incremento significativo en el número de páginas de reportes desarrolladas durante la Fase II, se hizo evidente que separar estos objetivos mejoraría la claridad, la usabilidad y el enfoque analítico.

Como resultado, la solución ahora incluye dos páginas de resumen complementarias. La primera es un dashboard titulado **“Situación Financiera Actual”**, diseñado para responder la pregunta “¿Cómo estoy financieramente en este momento?”, presentando una vista general del estado financiero actual del usuario mediante métricas e indicadores clave. La segunda es un centro de

resumen titulado “**Resumen Financiero**”, el cual proporciona una vista histórica del desempeño financiero y sirve como punto de navegación hacia los reportes analíticos detallados, ayudando a responder la pregunta “¿Por qué está sucediendo esto?”.

¿Cómo es mi situación financiera actual? ¿Qué saldos mantengo en mis métodos de pago y cuentas de crédito? ¿Durante cuánto tiempo puedo sostener mi estilo de vida actual con base en mi presupuesto mensual promedio y mis ahorros disponibles?

Se desarrolló una página de dashboard llamada “**Situación Financiera Actual**” para proporcionar una visión general concisa del estado financiero actual del usuario mediante indicadores y métricas clave. Esta vista de una sola página permite evaluar rápidamente:

- Saldos pendientes en cuentas de crédito.
- Próximas fechas de vencimiento de pagos de crédito.
- Un horizonte estimado para sostener el estilo de vida actual con base en los ahorros disponibles y el presupuesto mensual promedio.
- Montos totales invertidos en activos activos.
- El porcentaje del presupuesto del mes actual que ya ha sido utilizado.

Las siguientes secciones y visuales fueron desarrolladas, y las medidas DAX utilizadas en cada una de ellas (cuando aplica) se explican a continuación:

- **Balance método de pago:** Sección creada para informar los métodos de pago disponibles actualmente junto con sus montos actuales (positivos o negativos).
- Visual de tabla: Muestra el monto disponible actual en cada método de pago.
 - Actual: Muestra el monto actual para cada método de pago cuyo balance es diferente de cero.
- **Estatus línea de crédito:** Sección creada para informar el límite total de crédito y el monto disponible después de restar los pagos pendientes cargados al crédito.
- Visual de tarjeta: Muestra el límite total de crédito actual y el monto disponible después de restar los pagos pendientes cargados al crédito.
 - Límite Crédito: Informa el límite total de crédito registrado en la columna “*valor*” de la tabla “*fact_parametros*”.
 - Disponible Crédito: Muestra el crédito restante disponible.
 - Saldo Crédito: Informa el monto gastado en cada método de pago a crédito.
- **Acumulado en inversiones:** Sección creada para informar los valores actuales de cada inversión disponible.

- Visual de tabla: Muestra el valor actual de cada inversión clasificada como “Disponible” en la columna “*tipo_inversion*” utilizando la tabla “*dim_tipo_inversion*”.
 - Balance Final en inversiones.
- **Resumen Estado de Pago del Crédito:** Sección creada para informar el estado del pago del período de crédito actual y el monto acumulado correspondiente al siguiente período.
- Visual de tarjeta: Resume el estado del pago, monto total y fechas límite del período de crédito actual, así como el estado de pago acumulado correspondiente al siguiente período (si está disponible).
 - Resumen Pago Combinado: Informa mediante mensajes el estado del pago del período actual y el monto acumulado para el siguiente período (cuando aplica).
 - Estado Pago Crédito Mes Actual: Combina las medidas de monto de crédito y da formato a los mensajes generados.
 - Monto Crédito Mes Actual: Calcula e informa mediante un mensaje el monto a pagar en el mes actual, mostrando el estado del pago y la fecha límite correspondiente.
 - ID Monto a Pagar en el Mes Actual: Devuelve el identificador asignado al período de crédito actual informado en la columna “*id_creditos*” de la tabla “*fact_creditos*”.
 - Monto Crédito Siguiente Mes: Calcula e informa mediante un mensaje el monto acumulado a pagar en el siguiente mes.
 - ID Monto a Pagar en el Siguiente Mes: Devuelve el identificador asignado al período siguiente al período de crédito actual informado en la columna “*id_creditos*” de la tabla “*fact_creditos*”.
- **% utilizado del presupuesto:** Sección creada para mostrar qué porcentaje del presupuesto mensual ha sido utilizado en el mes actual.
- Visual de medidor (Gauge): Muestra el porcentaje del presupuesto utilizado en el mes actual.
 - % Presupuesto Mes Actual: Calcula el porcentaje del presupuesto total utilizado en el mes actual.
 - Presupuesto Total Mes Actual: Suma de las medidas Presupuesto Específico Mes Actual y Presupuesto Regular Mes Actual.
 - Presupuesto Específico Mes Actual: Calcula la suma de los presupuestos específicos informados en “*tipo_razon_uso*” de la tabla “*dim_razon_uso*”.

- Presupuesto Regular Mes Actual: Calcula la suma de los presupuestos regulares informados en “*tipo_razon_uso*” de la tabla “*dim_razon_uso*” para el mes actual.
 - Monto Gastado Mes Actual: Calcula la suma de todas las transacciones realizadas durante el mes actual.
- **Horizonte de Sostenibilidad y Fecha Límite:** Sección creada para mostrar mediante mensajes durante cuánto tiempo pueden mantenerse los gastos futuros considerando presupuestos, dinero disponible en métodos de pago (incluyendo deuda en crédito) e inversiones disponibles.
- Visual de tarjeta: Muestra durante cuánto tiempo las inversiones actuales y el efectivo disponible pueden cubrir los gastos futuros.
 - Meses y Días Sostenibilidad (con Fecha): Informa los valores de tiempo formateados en meses y días.
 - Meses de Sostenibilidad: Informa el número estimado de meses (incluyendo fracciones) que los fondos actuales pueden cubrir gastos futuros.
 - Total Inversiones Disponibles: Monto total de inversiones disponibles actualmente para gasto.
 - Balance Actual.
 - Total Presupuesto Específico: Calcula la suma de todos los presupuestos específicos planificados para el futuro.
 - Total Presupuesto Regular: Calcula la suma mensual de los presupuestos regulares planificados.
- Ir a Resumen de Viaje: Botón de navegación creado para dirigir al reporte “**Resumen de Viaje**”.
- Ir a Resumen Financiero: Botón de navegación creado para dirigir a la página concentradora “**Resumen Financiero**”.
- Última actualización: Muestra la última vez que las tablas de Power BI fueron actualizadas manualmente por el usuario.
- Última Actualización: Calcula la última ocasión en que la opción Refresh fue aplicada exitosamente en Power BI, conforme a la columna “*refresh_info*” de la tabla creada específicamente para este propósito, “*refresh_info*”.

¿Cómo han evolucionado mis transacciones financieras personales a lo largo de los años en las principales áreas de actividad? ¿Cuál es el balance general entre ingresos, retiros, gastos de terceros y gastos relacionados con viajes a lo largo del tiempo?

La página concentradora de resumen “**Resumen Financiero**” fue desarrollada para presentar una vista consolidada de los movimientos financieros personales históricos registrados a lo largo del tiempo. El nombre de la página fue conservado

desde el dashboard original desarrollado en la Fase I, ya que continúa cumpliendo el mismo propósito: proporcionar una visión financiera general de alto nivel.

Esta página integra los principales temas analíticos derivados del dataset maestro, incluyendo el balance entre ingresos y retiros, el gasto asociado a terceros y los gastos relacionados con viajes.

Las siguientes secciones y visuales fueron desarrolladas, y las medidas DAX utilizadas en cada una de ellas (cuando aplica) se explican a continuación:

- **Balance de ingresos y egresos:** Sección creada para informar la comparación entre los ingresos totales y los retiros ocurridos en el período seleccionado.
- **Gráfico de líneas:** Muestra la comparación entre ingresos totales y retiros (utilizando valores absolutos para que puedan aparecer en el mismo eje) en el período seleccionado.
 - Total ingreso: Calcula los ingresos totales que generaron ganancias en el documento maestro, excluyendo las transacciones donde “razon_uso” = DINERO y “clave” = “transaccion”.
 - Total gastado: Calcula los montos absolutos que generaron pérdidas en el documento maestro, excluyendo las transacciones donde “razon_uso” = DINERO y “clave” = “transaccion”.
- **Visual de tarjeta:** Informa los montos totales que generaron ganancias, pérdidas y el total neto en el período seleccionado.
 - Total ingreso.
 - Total gastado.
 - Total Neto.
- **Histórico de ingresos y egresos:** Sección creada para informar los montos totales aplicados en tres conceptos principales definidos en el proyecto: ingresos obtenidos, inversiones y transacciones presupuestadas.
- **Gráfico de barras agrupadas:** Muestra los montos totales aplicados en los tres conceptos principales definidos en el proyecto, por período seleccionado.
 - Total Inversiones Monedero.
 - Monto Gastado.
 - Total Ingreso Operativo.
- **Visual de tarjeta:** Informa los montos totales de los tres conceptos principales definidos en el proyecto.
 - Total Inversiones Monedero.
 - Monto Gastado.
 - Total Ingreso Operativo.

- **Histórico gastado en terceros:** Sección creada para informar los montos totales utilizados bajo el concepto de terceros en el período seleccionado.
- **Gráfico de área apilada:** Muestra los montos totales utilizados bajo el concepto de terceros a lo largo del período seleccionado.
 - Total Terceros.
 - Total Deuda.
- **Visual de tarjeta:** Informa los montos totales utilizados bajo el concepto de terceros en el período seleccionado.
 - Total Terceros.
 - Total Deuda.
- **Histórico gastado en viajes:** Sección creada para informar el monto total gastado en viajes durante el período seleccionado.
- **Gráfico de columnas agrupadas:** Muestra el gasto total bajo el concepto de viajes en el período seleccionado.
 - Total Viaje ID.
- **Visual de tarjeta:** Informa el monto total gastado por viajes en el período seleccionado.
 - Total Viaje ID.

Share – Estándares visuales y elementos de interfaz

Las decisiones de diseño visual y de métricas a lo largo de la solución en Power BI fueron estandarizadas intencionalmente para asegurar consistencia, legibilidad y una clara distinción entre el contenido analítico y los elementos interactivos.

- Todos los valores numéricos y de texto mostrados en tarjetas e indicadores clave utilizan color blanco (#FFFFFF) para maximizar el contraste con las plantillas de fondo. Se aplicó una excepción en los valores totales mostrados en el visual de tabla “Detalle de Transacción”, donde se conservó el mismo color amarillo claro utilizado en la columna “monto” (#FDD472) para preservar la continuidad visual y resaltar los valores agregados. Los visuales de tarjeta utilizan un tamaño de texto de 18, mientras que los valores en tablas utilizan un tamaño de texto de 10; ambos se muestran utilizando la fuente Arial.
- Los gráficos utilizan principalmente una paleta de colores definida compuesta por azul claro (#70B0E0), amarillo (#FCB714) y azul (#2878BD). Los visuales que requieren un mayor rango de categorías aplican los colores proporcionados por el tema Innovate seleccionado en la configuración de Vista de Power BI, asegurando consistencia con el estilo general del reporte.
- Los títulos de visuales y secciones se muestran en color gris (#808080), utilizando la fuente Arial y principalmente un tamaño de texto de 16. Las

etiquetas de tarjetas se muestran en gris claro (#D2D0CE), también usando Arial, con un tamaño de texto principal de 10, permitiendo que las etiquetas permanezcan visibles sin competir con los valores métricos principales.

- Los slicers desplegados utilizan un color gris oscuro (#3A3A3A) para distinguir claramente los controles de filtrado de los visuales analíticos, manteniendo al mismo tiempo coherencia con el esquema general de colores.

Botones de navegación

La solución en Power BI incorpora botones de navegación ubicados en la parte superior derecha de cada página del reporte para facilitar el desplazamiento entre páginas y mejorar la interacción general del usuario. Todos los botones utilizados fueron seleccionados de las opciones estándar disponibles en Power BI dentro del menú Insertar > Botones, asegurando un comportamiento consistente y compatibilidad nativa.

- Se implementó un botón con flecha hacia la izquierda para permitir al usuario regresar al panel principal, **“Situación Financiera Actual”**.
- Se utilizó un botón de marcador para proporcionar navegación directa de regreso a la página concentradora, **“Resumen Financiero”**.
- Se configuró un botón de restablecimiento para limpiar todas las selecciones de slicers aplicadas en la página actual, permitiendo al usuario regresar rápidamente a la vista predeterminada.

En la página **“Situación Financiera Actual”** se crearon además dos botones adicionales de navegación para permitir el acceso directo a las páginas **“Resumen de Viajes”** y **“Resumen Financiero”**. Estos accesos directos se agregaron para reducir pasos de navegación y mejorar el acceso a las vistas de resumen más consultadas.

Plantillas

Visual templates were created for Power BI to be used as canvas backgrounds across the report pages. These templates were designed to ensure visual consistency, improve readability, and provide a standardized layout framework for all visuals and sections within the solution. The next colors were used between the templates:

Se crearon plantillas visuales para Power BI con el fin de utilizarlas como fondos de lienzo en las páginas del reporte. Estas plantillas fueron diseñadas para asegurar

consistencia visual, mejorar la legibilidad y proporcionar un marco estandarizado de distribución para todos los visuales y secciones dentro de la solución. Los siguientes colores se utilizaron en las plantillas:

- El color de fondo principal utilizado en las plantillas es azul (#03222F), el cual funciona como lienzo base para todas las páginas de Power BI.
- Un tono de azul más oscuro (#042433) fue aplicado para definir y separar las secciones principales dentro de cada página, ayudando a estructurar visualmente el contenido.
- Se asignó un color rojo (#260F04) a los visuales utilizados para acciones de drill-through y navegación entre páginas, permitiendo que estos elementos interactivos sean fácilmente identificados por el usuario.
- Un color verde (#061808) fue aplicado de forma consistente a todos los filtros relacionados con fechas para distinguir los controles de filtrado de los visuales analíticos.

Los códigos de color fueron definidos y aplicados dentro de plantillas creadas en PowerPoint. Debido a variaciones en la distribución de secciones entre páginas del reporte, se creó una diapositiva dedicada para cada página con el fin de reflejar su estructura específica. Estas diapositivas fueron compiladas y almacenadas en un documento titulado “plantillas”, el cual funciona como fuente de referencia para todos los diseños visuales utilizados en la solución de Power BI.

Una vez finalizadas, las plantillas fueron exportadas y guardadas como archivos SVG, permitiendo su uso como imágenes de fondo dentro de Power BI mientras se preserva la precisión del diseño y la calidad visual.

Share – Versión móvil

Al igual que en la Fase I, la versión móvil fue diseñada para atender la necesidad del usuario de acceder rápidamente a las vistas más actualizadas de su situación financiera actual. Por esta razón, la página del dashboard “**Situacion Financiera Actual**” fue duplicada y reformateada para su consumo en dispositivos móviles dentro de la solución de Power BI. Esta nueva página fue renombrada como “**Version Movil**”.

La versión móvil se enfoca en presentar los mismos visuales y métricas disponibles en la versión de escritorio del dashboard; sin embargo, se decidió agregar una segunda sección que funciona como área de búsqueda. Esta sección permite la interacción mediante la selección de fechas y responde a uno de los requerimientos originales del usuario identificados al inicio de la Fase II.

El diseño de la versión móvil se mantuvo intencionalmente simple, priorizando la claridad, legibilidad y facilidad de interacción en pantallas pequeñas. Aunque la

funcionalidad completa fue el objetivo principal en esta etapa, se contemplan futuras mejoras visuales y de usabilidad en iteraciones posteriores del proyecto.

Las siguientes secciones y visuales fueron desarrollados, y las medidas DAX utilizadas en cada uno de ellos (cuando aplica) serán explicadas:

- **Buscador de descripción:** Sección creada para permitir buscar una palabra clave o una descripción completa y visualizar el ID y el monto correspondiente por transacción dentro del periodo seleccionado.
- Visual slicer: Slicer de tipo rango creado para seleccionar el año entre las fechas existentes informadas en el documento maestro.
- Visual slicer: Visual tipo mosaico que muestra cada mes en diferentes bloques, permitiendo seleccionar un mes específico dentro del año seleccionado.
- Barra de búsqueda: Icono creado para permitir la búsqueda de una transacción mediante palabra clave o concepto desde la columna “*descripcion*” de la tabla “*fact_c_diaria*”, dentro del periodo seleccionado.
- Visual de tabla: Muestra la descripción, montos, periodo e ID utilizados en el documento maestro dentro del periodo seleccionado.
 - Total Cuentas Diarias.

Share – Documentos maestros Excel y la solución Power BI

El diseño de la hoja de cálculo original “*album_financiero*” fue redistribuido para mantener un documento maestro principal y separar hojas de cálculo con tablas de dimensión y referencia:

- “*master_album_financiero*” ahora se considera el documento principal de Excel y contiene las siguientes hojas de cálculo consideradas como tablas de hechos:
 - “*c_diaria*”: representa una transacción y funciona como la tabla de hechos del proyecto.
 - “*presupuesto*”: contiene los presupuestos mensuales y anuales establecidos por el usuario para mantener el control de sus finanzas personales.
 - “*inversiones*”: contiene el detalle de las inversiones que han existido durante la vida del documento “Album Financiero”.
 - “*credito*”: contiene tanto las deudas de crédito liquidadas como pendientes, informadas por periodos definidos por la línea de crédito.
 - “*parametros*”: informa el monto total disponible para cada cuenta de crédito administrada.

- La pestaña **“definiciones”** consolida definiciones y recomendaciones para las columnas *“razon_uso”*, *“clave”* y *“metodo_pago”*. Por esta razón, esta hoja se mantuvo dentro del documento maestro.
- **“tabla_geografia”** almacena la información geográfica completa de cada lugar visitado y registrado en el documento **“tabla_viajes”**.
- **“tabla_id_deuda”** almacena la información completa de cada *“id_deuda”* utilizada en el documento maestro.
- **“tabla_id_presupuesto”** almacena la información completa de cada *“id_presupuesto”* utilizada en el documento maestro.
- **“tabla_viajes”** proporciona un historial de los viajes realizados a lo largo de los años, incluyendo fechas y breves descripciones o motivos de cada viaje.
- Las columnas auxiliares de la hoja **“c_diaria”**, *“id_presupuesto”* y *“m.extranjera”* fueron eliminadas, ya que fueron reemplazadas durante el proceso de creación de datasets curados.
- Tanto los archivos de Excel como de Power BI fueron movidos a su ubicación final y ambos fueron renombrados como **“master_album_financiero”**.
- Los documentos creados para el proyecto fueron movidos a su ubicación final:
 - **“csv_output”**: carpeta donde se guardan los documentos CSV generados mediante el documento **“actualizar_album_financiero”**.
 - **“actualizar_album_financiero”**: archivo ejecutable creado para ejecutar todo el procedimiento de orquestación del pipeline que genera las tablas curadas finales utilizadas en Power BI.
 - **“powerbi_viajes”**: carpeta donde se almacenan todas las imágenes utilizadas en la página del reporte **“Resumen de Viajes”**.
- La solución de Power BI ya fue publicada en Power BI Service y se encuentra disponible para su consulta tanto en línea como desde un smartphone.
- La opción para automatizar la actualización y publicación en Power BI no puede realizarse sin una licencia Business. Debido a que se está trabajando con una licencia personal y se decidió no cambiar de licencia, este procedimiento continuará realizándose de forma manual.

Share – Documentos maestros Excel y la solución Power BI públicos

- Se crearon copias de los archivos originales de Power BI (pbix) y Excel (xls), manteniendo su nombre original con la adición de *“_publico”* para fines de publicación.
- Todos los valores monetarios fueron modificados para proteger la información personal. En términos generales, se aplicó la siguiente lógica:

- Se preservó el signo de cada monto (positivo o negativo) para mantener la consistencia con el tipo original de transacción.
- Todos los valores fueron escalados y redondeados sistemáticamente, asegurando que la lógica analítica y las proporciones se mantuvieran intactas mientras se ocultaban las cifras reales.
- Se realizaron pequeños ajustes manuales para eliminar montos no representativos introducidos durante la transformación y que afectaban las métricas en Power BI. Con estos cambios menores, la lógica general y los resultados no se vieron afectados.
- Las columnas de texto también fueron ajustadas en cada tabla:
 - En los documentos “**tabla_viajes_publico**” y “**tabla_geografia_publico**”, las ubicaciones y descripciones de viajes fueron modificadas aleatoriamente mediante fórmulas y Google Maps.
 - En las tablas “**definiciones**”, “**c_diaria**” y “**parametros**” dentro de “**master_album_financiero_publico**”, las categorías de “**metodo_pago**” fueron renombradas como “entidad”, indicando si el método corresponde a débito, crédito o efectivo.
 - En la hoja “**c_diaria**”, las columnas de texto “*descripcion*” y “*lugar_de_uso*” fueron renombradas con ayuda de las columnas “*clave*” y “*razon_uso*”. La columna “*monto*” fue adaptada mediante fórmulas para informar valores siguiendo la misma lógica original, evitando cambios significativos en las métricas.
 - En las hojas “**inversiones**” y “**c_diaria**”, la columna “*tipo_inversion*” fue renombrada con etiquetas genéricas como *inversion_1*, *inversion_2*, etc. Estos cambios también afectaron las descripciones asociadas.
 - En la hoja “**c_diaria**”, la columna “*descripcion*” fue adaptada en transacciones que contenían palabras clave principales (como “Ahorro” o “loc” para movimientos de inversiones) y/o signos (“.” para IDs de presupuestos y “:.” para nombres de terceros) que afectaban directamente las hojas “**inversiones**” y “**presupuesto**” y la tabla “**tabla_id_presupuesto**”.
 - En la hoja “**presupuesto**”, la columna “*descripcion*” fue renombrada con base en su valor en “*razon_uso*”.
- Se creó una carpeta “**powerbi_viajes**” con imágenes aleatorias para permitir que la solución de Power BI funcione correctamente con la visualización utilizada en la página del reporte “**Resumen de Viajes**”.
- Se creó el documento “**relaciones_tablas_powerbi**” para contar con una hoja de cálculo organizada que permita ubicar fácilmente las relaciones definidas en la Vista de Modelo de la solución pública de Power BI.

Uno de los objetivos principales del proyecto fue automatizar la generación de datasets curados transformando los documentos maestros de Excel en archivos CSV, importándolos a PostgreSQL y creando tablas estructuradas para su consumo en Power BI. Este objetivo fue alcanzado completamente como se esperaba. Sin embargo, debido a que este proceso depende de credenciales, carpetas locales y rutas privadas de archivos, se decidió no incluir este pipeline de automatización en la versión pública del proyecto.

Para la versión pública, los datos curados fueron cargados directamente en Power BI mediante archivos CSV. Estos archivos preservan la misma estructura, formatos y definiciones de columnas descritas a lo largo de este reporte. Como resultado, la solución de Power BI no requirió cambios en el modelo de datos existente, las relaciones entre tablas ni las medidas DAX.

Para organizar los datasets generados, se creó la carpeta “[datasets_generados](#)”, la cual contiene los datasets curados utilizados durante el proyecto y se estructura de la siguiente manera:

- `ds_tables` y `dim_tables`: contienen la versión final de las tablas utilizadas para alimentar la solución de Power BI. Estas tablas fueron diseñadas para soportar relaciones siguiendo un esquema en estrella y proporcionar únicamente la información necesaria para el correcto funcionamiento de visuales y medidas DAX.
- `v_ds_tables`: contienen versiones extendidas de las `ds_tables`, creadas para proporcionar información contextual adicional. Estas tablas están destinadas a facilitar análisis, validaciones y tareas de troubleshooting, permitiendo comprender mejor los datos subyacentes y resolver consultas. Están diseñadas para uso de analistas y no para consumo final de usuarios.

Share – Scripts de implementación en SQL, Python y DAX

Desde el inicio del proyecto, uno de los objetivos principales fue fortalecer habilidades prácticas de programación comúnmente requeridas en roles de análisis de datos, con énfasis en la optimización de flujos de trabajo y la generación de métricas confiables y escalables. Para apoyar este objetivo, la solución integra intencionalmente SQL, Python y DAX a lo largo de las capas de transformación de datos, automatización y modelado analítico.

La creación de datasets curados fue implementada principalmente utilizando PostgreSQL mediante DBeaver. Todos los scripts SQL utilizados para generar los datasets consumidos por la solución de Power BI están disponibles en la carpeta “[SQL Scripts](#)”. Estos scripts están organizados en dos grupos principales, identificados por un prefijo numérico en el nombre del archivo:

- Los scripts que comienzan con 1. corresponden a la creación de la base de datos en PostgreSQL, la importación de los documentos maestros de origen

y la generación de las tablas base utilizadas por la solución de Power BI. Este grupo también incluye los scripts utilizados para automatizar la carga y actualización de datos en las tablas.

- Los scripts que comienzan con 2. corresponden a la generación de datasets curados y tablas de dimensiones necesarias para que el modelo de datos en Power BI funcione correctamente.

Python fue utilizado para automatizar la generación de documentos y gestionar el proceso de actualización dentro de PostgreSQL. Esta automatización fue implementada mediante un archivo ejecutable creado a partir de scripts en Python. Como se mencionó anteriormente, el ejecutable no está disponible para uso directo en la versión pública del proyecto. Sin embargo, los scripts utilizados para generarlo están incluidos en la carpeta “[Python Scripts](#)”, donde el script principal, “[actualizar_album_financiero](#)”, está disponible y listo para ser utilizado para recrear el ejecutable si se requiere. Asimismo, los scripts utilizados para crear la carpeta “[powerbi_viajes](#)” y el documento “[images_url_publico](#)” también están disponibles para su implementación.

En conjunto, estos scripts y fórmulas documentan la base técnica del proyecto y proporcionan transparencia sobre los procesos utilizados para transformar datos en bruto en datasets curados e insights analíticos.

Las medidas DAX utilizadas a lo largo de ambas fases del proyecto se encuentran completamente documentadas y separadas por fase. Las definiciones de medidas se almacenan en el documento “[dax_measures](#)”, mientras que la documentación contextual ampliada se encuentra disponible en el archivo de Excel “[dax_mediciones_finales](#)”. Dentro de este archivo:

- La hoja “[dax_phase_I](#)” documenta todas las medidas creadas durante la Fase I, preservando la misma estructura y organización utilizadas en el documento original “[dax_mediciones_y_visuales](#)”.
- La hoja “[dax_phase_II](#)” se enfoca en la Fase II y documenta todas las medidas DAX utilizando la siguiente estructura:
 - “[dax_nombre](#)”: informa el nombre de la medida correspondiente.
 - “[dax_medicion](#)”: informa la fórmula utilizada en la medida DAX.
 - “[nombre_reporte](#)”: informa el nombre de la página de reporte donde fue utilizada la medida.
 - “[seccion](#)”: informa en qué sección del reporte fue utilizada la medida.
 - “[nombre_visual](#)”: informa en qué visual fue utilizada la medida.
 - “[uso_medicion](#)”: informa si la medida fue utilizada directamente en el visual, como filtro interno, o como columna calculada.
 - “[veces_usado](#)”: informa cuántas veces fue utilizada la medida dentro de la solución de Power BI.

El número total de medidas DAX aumentó de 53 medidas en la Fase I a 97 medidas en la Fase II. Este incremento se explica principalmente por dos factores:

- El número de páginas de reporte se expandió significativamente, pasando de 8 páginas (1 dashboard, 4 páginas de reporte y 3 tooltips) a 14 páginas (1 dashboard, 1 summary hub y 12 páginas de reporte), reflejando un alcance analítico más amplio y la necesidad de separar claramente las preguntas clave en vistas dedicadas.
- La estrategia de DAX evolucionó hacia una mejor legibilidad y mantenibilidad. En la Fase I, muchas medidas eran altamente complejas y autocontenidas, ya que toda la lógica debía ejecutarse directamente dentro de Power BI sin apoyo de herramientas externas. En la Fase II, después de trasladar la lógica de transformación pesada hacia PostgreSQL, las medidas DAX fueron modularizadas deliberadamente. Esta separación permite que cada medida cumpla una tarea específica y bien definida, haciendo que el flujo general de cálculos sea más fácil de entender, revisar y optimizar.

Este enfoque por capas garantiza que la solución analítica permanezca transparente, mantenible y alineada con prácticas profesionales de BI e ingeniería analítica.

Act - Recomendaciones y próximos pasos

Aunque los objetivos definidos al inicio del proyecto y las recomendaciones identificadas al final de la Fase I fueron abordados exitosamente durante la Fase II, durante la implementación y el análisis posterior se identificaron oportunidades adicionales de mejora. Estas recomendaciones se proponen como mejoras futuras para incrementar aún más la profundidad analítica, la usabilidad y la escalabilidad a largo plazo de la solución Master Album Financiero.

Modelado de datos y profundidad analítica

- Evaluar la creación de una “**tabla_id_ventas**” para registrar explícitamente eventos de compra y venta a lo largo del tiempo. Esta tabla mejoraría la trazabilidad de la actividad comercial y fortalecería el análisis en el “**Reporte Ingresos Operativos**”, particularmente para transacciones clasificadas como “Actividad Comercial” en la columna “**tipo_ingreso**” de la tabla “**dim_ingresos**”.
- Refinar el manejo del concepto “varios” dentro del análisis de deudas, eliminándolo como entidad independiente y asignando en su lugar las transacciones directamente al tercero responsable de la deuda. Este ajuste mejoraría la interpretabilidad y precisión en el “**Reporte Deudas**”, específicamente dentro de la columna “**nombre_deudor**” de la tabla “**dim_deuda_nombre**”.
- Mejorar la tabla “**tabla_id_viajes**” separando las transacciones relacionadas con gastos en la ciudad de origen (como transporte o costos de preparación) de los gastos realizados en el destino del viaje. Actualmente, estas transacciones se atribuyen al primer destino, lo cual puede distorsionar el análisis a nivel país, particularmente en el “**Reporte Viajes en el Extranjero**”, donde los gastos en múltiples países pueden agregarse incorrectamente.

Mejoras en los reportes y visualización

- Iterar sobre las plantillas visuales utilizadas en toda la solución de Power BI para lograr un diseño más refinado, profesional y visualmente equilibrado. Estas mejoras se guiarían por la retroalimentación del usuario recopilada mediante el uso continuo de los reportes.

- Mejorar la versión móvil de la solución de Power BI, optimizando el diseño, los espacios y la jerarquía visual para ofrecer una experiencia más pulida y amigable para el usuario, manteniendo al mismo tiempo la claridad analítica.

Calidad de datos y claridad semántica

- Continuar mejorando la estandarización y claridad de las columnas “descripcion” en los Documentos Maestros Excel. Un refinamiento adicional mejoraría la legibilidad, reduciría ambigüedades y optimizaría el comportamiento de segmentación, filtrado y drill-through dentro de Power BI.

Análisis más avanzados e innovadores

- Explorar la integración directa de funcionalidades asistidas por IA tanto en los Documentos Maestros Excel como en la solución de Power BI. Esto incluye el aprovechamiento de herramientas de IA nativas disponibles en las plataformas para soportar generación automática de insights, detección de anomalías, consultas asistidas y futuras mejoras analíticas dentro del ecosistema del proyecto.

Conclusiones y reflexiones

Durante los últimos seis meses de trabajo en la Fase II de este proyecto personal de cierre (capstone), confirmé que el rol de un analista de datos —particularmente dentro de un contexto de Business Intelligence— es amplio y profundamente gratificante. El proyecto requirió no solo ejecución técnica, sino también evaluación continua de la calidad de los datos, decisiones de modelado, relevancia analítica y efectividad en la comunicación. Tal como ocurrió durante la Fase I, con frecuencia retomé notas personales, revisé cursos previos, volví a consultar material instructivo y exploré diferentes enfoques para storytelling y visualización de datos. Este proceso de aprendizaje iterativo influyó directamente en la calidad de las decisiones tomadas y fortaleció la solución en su conjunto.

Al observar el ciclo completo de vida de este proyecto, desde su concepción inicial hace aproximadamente nueve meses hasta el periodo mucho más largo de seguimiento financiero personal iniciado en mayo de 2015, este trabajo se convirtió en algo más que un ejercicio técnico. A través del proceso de estructurar, modelar y analizar una década de datos financieros personales, pude identificar claramente mi enfoque y motivación profesional. Descubrí un fuerte interés en Business Intelligence como disciplina, centrada en transformar conjuntos de datos complejos y de largo plazo en métricas significativas, visualizaciones intuitivas e insights confiables que respondan directamente a las necesidades de los usuarios o interesados.

Este proyecto demostró cómo un modelado de datos cuidadoso, un diseño adecuado de métricas y decisiones intencionales de visualización pueden extraer el máximo valor de las fuentes de datos existentes. Más importante aún, reforzó la idea de que las soluciones sólidas de BI no se definen únicamente por su complejidad técnica, sino por su capacidad para equilibrar profundidad analítica, usabilidad, rendimiento y claridad. La evolución del proyecto Album Financiero refleja esta filosofía, al pasar de un sistema de seguimiento manual a un entorno de BI escalable, automatizado y orientado a la generación de insights.

En última instancia, este proyecto de cierre representa tanto un hito técnico como un punto de inflexión personal. Consolida años de datos, meses de aprendizaje estructurado y una decisión clara de seguir un camino profesional orientado a Business Intelligence, enfocado en entregar información precisa, bien modelada y accionable que apoye la toma de decisiones informadas a lo largo del tiempo.

Sobre el uso de IA generativa

Al igual que en la Fase I, la IA generativa desempeñó un papel de apoyo a lo largo de este proyecto, principalmente como herramienta de aprendizaje y ayuda

para la resolución de problemas. Su uso se centró en asistir en el desarrollo y refinamiento de consultas SQL complejas, scripts en Python, transformaciones en Power Query dentro de Excel, funciones de Power BI, medidas DAX y lógica de modelado de datos.

Utilizada como asistente colaborativo —particularmente a través de ChatGPT— la IA generativa ayudó a acelerar la resolución de problemas, aclarar conceptos técnicos y explorar enfoques alternativos de implementación. Esto permitió dedicar más tiempo al diseño analítico, a las decisiones de modelado de datos y a la coherencia general de la solución de Business Intelligence.

Todas las decisiones arquitectónicas, interpretaciones analíticas e implementaciones finales fueron definidas y ejecutadas por el analista. El uso de IA generativa no reemplazó el entendimiento ni el criterio profesional, sino que mejoró la productividad, apoyó el aprendizaje continuo y contribuyó a la profundidad, calidad y completitud de la solución final.

Reflexiones sobre la selección de programas

En la Fase II, el proyecto se expandió más allá de un procesamiento centrado en Excel hacia una arquitectura de Business Intelligence más robusta. SQL se convirtió en la tecnología principal que permitió esta transición, ya que se utilizó para diseñar, generar y mantener conjuntos de datos curados que sirven como fuente principal de datos para la solución en Power BI. Al conectar Power BI directamente a PostgreSQL mediante DBeaver, el modelo analítico se desacopló de los archivos de Excel y se alineó con prácticas de BI escalables y propias de entornos empresariales.

Aunque el conjunto de datos actual contiene miles de registros, esta decisión arquitectónica se tomó considerando la escalabilidad futura. En entornos empresariales, donde los conjuntos de datos suelen crecer hasta cientos de miles o millones de filas, depender de transformaciones basadas en Excel incrementaría significativamente los tiempos de actualización y el consumo de recursos. El preprocesamiento de datos en SQL permite materializar la lógica aguas arriba, reduciendo la carga computacional en Power BI, mejorando el rendimiento y asegurando que la solución se mantenga manejable conforme crecen el volumen y la complejidad de los datos.

Python se utilizó principalmente para automatizar la orquestación del pipeline de datos. Su función se centró en eliminar la intervención manual en el proceso de exportar archivos de Excel, cargarlos en PostgreSQL, ejecutar la lógica de transformación y generar conjuntos de datos listos para análisis. Al empaquetar este flujo de trabajo en un archivo ejecutable, el proceso de actualización se redujo a una sola acción, mejorando la confiabilidad, reduciendo el riesgo de error humano y reforzando la reproducibilidad entre ciclos de actualización.

DAX Studio se utilizó como una herramienta complementaria a Power BI para extraer y documentar eficientemente las relaciones entre tablas y las medidas DAX. Esto facilitó una inspección más rápida del modelo semántico, aseguró el cumplimiento del diseño basado en Star Schema y apoyó la creación de documentación estructurada para todas las medidas utilizadas a lo largo del proyecto. Estos resultados forman parte de los artefactos técnicos del proyecto y mejoran la transparencia, mantenibilidad y usabilidad a largo plazo de la solución.

Finalmente, las herramientas de IA generativa —en particular ChatGPT— se utilizaron como recurso de soporte técnico al trabajar con lógica SQL compleja, scripts de automatización en Python, transformaciones en Power Query y expresiones DAX. Su uso aceleró la resolución de problemas y ayudó a validar enfoques de implementación, mientras que todas las decisiones arquitectónicas, el diseño lógico y las implementaciones finales permanecieron completamente definidas y ejecutadas por el analista.

Pasos del desarrollo y aprendizajes

Como un toque personal final, dividí este proyecto en cuatro pasos, ya que en cada uno tuve que replantear nuevamente en qué estaba trabajando y qué quería realmente visualizar en Excel y en la solución de Power BI.

1. Definición de objetivos y planificación: Identificación de preguntas clave y requerimientos. Mi objetivo principal se volvió claro: profesionalizar mi sistema de seguimiento basado en Excel. Esto implicó transformarlo en una estructura más intuitiva y visualmente organizada, al mismo tiempo que se trasladaban todos los cálculos, fórmulas, macros y tablas dinámicas desde Excel hacia Power BI.
2. Extracción, transformación y carga (ETL): Limpié y reestructuré la fuente de datos para dejarla preparada para el análisis. Este paso también incluyó la formulación de cinco preguntas principales que guiarían el diseño visual y la estructura de la solución en Power BI.
3. Desarrollo en Power BI (Análisis): En esta etapa las ideas tomaron forma. Mediante fórmulas DAX, relaciones correctas entre tablas y un diseño visual intencional, el comportamiento dinámico que había imaginado cobró vida, respondiendo a las cinco preguntas clave y revelando nuevos conocimientos a partir de mis datos financieros históricos.
4. Ajustes finales y versión pública: En la fase final, me enfoqué en revisar la solución de Power BI desde la perspectiva de un usuario y no de un desarrollador. Esto me permitió realizar mejoras finales —ajustando visuales, medidas, títulos y distribución— para asegurar que la historia presentada no solo fuera correcta, sino también atractiva y fácil de seguir. Esta fase también

incluyó la creación de la versión pública del proyecto denominada “album_financiero_publico”.

Contar con un objetivo claro y bien definido fue esencial no solo para mantener la dirección del proyecto, sino también para adaptarme de manera efectiva cuando fue necesario realizar cambios al plan de trabajo original. A lo largo del proyecto, nuevas ideas y desafíos requirieron flexibilidad y replanteamiento de muchos pasos. Sin embargo, el objetivo establecido sirvió como un punto de referencia sólido, ayudándome a mantener el rumbo pese a esos cambios. Este enfoque resultó invaluable para mantener el trabajo estructurado, intencional y, en última instancia, exitoso.

Apéndice y comentarios del autor

1. Se aplicó la siguiente lógica al estilo y formato de los nombres relacionados con el proyecto, con el fin de crear una distinción visual más clara sobre su origen:
 - **Documento Excel:** Se refiere a un documento de Excel.
 - **Hoja de cálculo:** Se refiere a una hoja dentro de un documento de Excel.
 - *Columna:* Se refiere a una columna en un documento de Excel.
 - CATEGORIA: Se refiere a una categoría dentro de la columna “*razon_uso*”.
 - Etiqueta: Se refiere a una clave dentro de la columna clave.
 - **Carpeta, documentos (no Excel) o icono Exe:** Se refiere a una carpeta o a un archivo ejecutable creado.
 - **Página:** Se refiere a una página dentro del documento de Power BI.
 - **Tabla:** Se refiere a una tabla dentro del documento de Power BI.
 - **Columna:** Se refiere a una columna de una tabla dentro del documento de Power BI.
 - **Sección:** Se refiere a una sección creada dentro de una página en el documento de Power BI, donde se utilizaron distintos visuales para explicar el propósito de la sección.
 - **Drill-through o navegación de página:** Se refiere a un visual que utiliza una medida como drill-through o que contiene un botón de navegación de página en el documento de Power BI.
 - **Total por transacción:** Se refiere a un visual tipo tarjeta que muestra el monto total informado en el correspondiente “Detalle de transacciones” dentro de la página.
2. Para mantener la consistencia y permitir una futura automatización con distintas herramientas de análisis, las columnas, categorías y etiquetas fueron estandarizadas utilizando la convención snake_case, con excepción de las categorías de “*razon_uso*”.
3. Todas las hojas, tablas, columnas, categorías, etiquetas, visualizaciones, sentencias SQL, códigos en Python y nombres de medidas DAX fueron escritos sin acentos. Esta decisión se tomó para simplificar su uso y asegurar compatibilidad con futuras herramientas analíticas.
4. Al tratarse de un proyecto personal, los nombres de hojas, tablas, columnas, categorías, etiquetas, visualizaciones y medidas DAX no fueron traducidos al inglés. Este documento representa la versión original, la cual fue desarrollada

en inglés desde el inicio, en colaboración con ChatGPT, como parte de un ejercicio para practicar la terminología profesional utilizada por un analista de Business Intelligence.

5. Se creó un [repositorio en GitHub](#) para archivar y organizar toda la documentación generada para la Fase II del proyecto.
6. Todos los documentos maestros públicos en Excel, la solución de Power BI y los datasets curados que alimentan la solución de Power BI están disponibles en la carpeta “data” del repositorio de GitHub correspondiente a la Fase II del proyecto general Álbum Financiero.
7. El documento “[master_album_financiero – Full Report](#)” se encuentra disponible en la carpeta “docs” del repositorio de GitHub correspondiente a la Fase II del proyecto general Álbum Financiero.
8. Si se requiere un análisis más profundo de las relaciones entre las tablas utilizadas en la solución de Power BI, el documento “[relaciones_tablas_powerbi](#)” se encuentra ubicado en la carpeta “data” del repositorio de GitHub correspondiente a la Fase II del proyecto general Álbum Financiero.
9. Las versiones en formato GIF de cada página del reporte están disponibles en la carpeta “[images](#)” del repositorio de GitHub correspondiente a la Fase II del proyecto general Álbum Financiero.
10. En caso de ser necesario, las plantillas utilizadas en el proyecto se encuentran en la carpeta “[Templates](#)” dentro de la carpeta “[images](#)” del repositorio de GitHub correspondiente a la Fase II del proyecto general Álbum Financiero.
11. Si se requiere un análisis profundo de las medidas DAX, estas pueden encontrarse en la carpeta “[SQL Scripts](#)” del repositorio de GitHub correspondiente a la Fase II del proyecto general Álbum Financiero. En esta misma carpeta también se encuentran las “[tablas_generadas](#)”, que sirven como tabla de organización para los datasets curados creados.
12. Si se requiere un análisis profundo de los scripts en Python, estos pueden encontrarse en la carpeta “[Python Scripts](#)” del repositorio de GitHub correspondiente a la Fase II del proyecto general Álbum Financiero.
13. Si se requiere un análisis profundo de las medidas DAX, estas pueden encontrarse en la carpeta “[DAX Measures](#)” del repositorio de GitHub correspondiente a la Fase II del proyecto general Álbum Financiero.
14. Se creó un [portafolio en Google Sites](#) para presentar un breve resumen del proyecto con imágenes y comentarios del autor, en su sección correspondiente.
15. Se creó un video walkthrough del proyecto y ya se encuentra disponible en la sección correspondiente de la Fase II dentro del portafolio de Google Sites,

mostrando la evolución de la fuente de datos y del dashboard antes, durante y después del proceso del capstone. Esto facilita la comunicación de los objetivos, la metodología y los resultados del proyecto a revisores externos o a futuros colaboradores.